

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
OVERVIEW SISTEM PENGUKURAN DAN PENGONTROLAN
PADA FEEDWATER DI UNIT 1 DAN 2 PT PLN NUSANTARA
POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON**



Disusun Oleh :

Farhan Aditya Ardan

40040322650029

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2025

LEMBAR PENGESAHAN 2

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
OVERVIEW SISTEM PENGUKURAN DAN PENGONTROLAN PADA
FEEDWATER DI UNIT 1 DAN 2 PT PLN NUSANTARA POWER UNIT
PEMBANGKITAN PAITON



Disusun Oleh :

Farhan Aditya Ardan

40040322650029

Paiton, 16 Desember 2025

Telah diperiksa dan disetujui,

SPV Pemeliharaan Kontrol Instrumen

PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

Pembimbing Lapangan

Engineer HAR KONIN

Abdullah

NID. 8811096JA

Nuri Wilata

NID. 8406061JA

Manager Business Support

KEU & ADMIN



NID. 7494112JA

ABSTRAK

PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu penyangga utama sistem kelistrikan Jawa-Bali yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Dalam siklus operasional PLTU, kinerja sistem air pengisi (*feed water system*) memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan massa dan energi di dalam boiler. Laporan kerja praktik ini memfokuskan analisis pada sistem pengontrolan *Boiler Feed Pump* (BFP) yang bertugas mensuplai air dari Deaerator menuju *High Pressure Heater* (HPH) dan akhirnya ke *Steam Drum*. BFP pada Unit 1 dan 2 menggunakan mekanisme pengaturan kecepatan putar (*variable speed drive*) melalui teknologi kopling hidrolis *Voith Turbo*. Penggunaan *Voith Turbo* memungkinkan pengaturan debit air yang presisi dan efisien dibandingkan metode *throttling* konvensional. Laporan ini membahas secara mendalam mengenai prinsip kerja *Voith Turbo*, analisis siklus air pengisi, serta logika sistem pengukuran dan kontrol yang diterapkan pada *Distributed Control System* (DCS), meliputi kontrol 1 elemen yang berbasis level drum dan kontrol 3 elemen yang mengintegrasikan variabel level drum, aliran uap (*main steam flow*), dan aliran air pengisi (*feed water flow*). Pemahaman terhadap interaksi antara dinamika fluida boiler, respons mekanis *Voith Turbo*, dan algoritma kontrol sangat penting untuk menjaga stabilitas operasi unit pembangkit.

Kata kunci: PLTU, Feed Water Control, Boiler Feed Pump, *Voith Turbo*, Sistem Kontrol 1 Elemen, Sistem Kontrol 3 Elemen.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan praktik industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan praktik industri ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025 dengan salah satu syarat akhir kegiatan tersebut adalah penyusunan laporan. terselesaikannya penyusunan laporan pada kegiatan Praktik Industri ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak. Demikian kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada penulis untuk dapat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Ibu dan Ayah yang selalu mensupport pendidikan saya baik pada masa perkuliahan hingga masa magang samapai bisa berada di titik ini, hingga saya bisa menyelesaikan magang yang telah saya lakukan.
3. Bapak Luthfansyah Mohammad, S.Tr.T, M.T. selaku Dosen Pembimbing kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan penuh selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan hingga laporan akhir kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Priyo Sasmoko, ST, M. Eng selaku Kepala Program Studi Teknologi rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.
5. Bapak Abdullah selaku Pembimbing Lapangan yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung hingga dapat terselesaikannya laporan akhir ini.
6. Keluarga besar Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi, bapak Hardy, bapak Nuri, bapak Gilang, bapak Prihastomo, bapak Anton, bapak Zainal, bapak Wedi, bapak Wide , bapak Rivai dan bapak Reza, yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.

7. Keluarga besar penulis yang senantiasa telah memberikan banyak dukungan, doa, dan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan baik.
8. Rekan-rekan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagian Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi Ojan, Vian, Raihan, Novita, Afiffur, Nico, Kaka, Taufik, Intan, Novitasari dan Fachril, yang telah banyak memberikan bantuan dan kebersamaan penulis sejak awal melaksanakan kegiatan hingga dapat terselesaikannya laporan akhir ini.
9. Keluarga besar PT PLN Nusantara Power serta seluruh pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan akhir kegiatan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Semoga laporan yang jauh dari kata sempurna ini dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca serta bermanfaat bagi banyak pihak.

Semarang, 30 November 2025

Penulis

Farhan Aditya Ardan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1	ii
LEMBAR PENGESAHAN 2	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Tujuan.....	3
1. 3 Manfaat.....	3
1. 4 Batasan Masalah.....	4
1. 5 Metodologi	5
1. 6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
BAB II TINJAUAN UMUM	6
2. 1 Sejarah PT PLN Nusantara Power	6
2. 2 Visi dan Misi Perusahaan	8
2.3.1 Visi.....	8
2.3.1 Misi	8
2. 3 Budaya Perusahaan.....	8
2. 4 Struktur Organisasi.....	9
BAB III DASAR TEORI	14
3. 1 Alur Proses PLTU	14
3.1.1 Siklus Steam.....	14
3.1.2 Siklus Bahan Bakar	21
3.1.3 Cooling Water System.....	24
3.1.4 Ash Handling System.....	26
3.1.5 Air and Flue gas System	28
3.1.6 Sistem Penyaluran Listrik dan Komunikasi Beban Pembangkit	29

3. 2 Feed Water System	30
3. 3 Konsep Pengukuran pada Feed Water System	40
3. 4 Sistem Kontrol PID dan Cascade	45
BAB IV	47
4. 1 Analisa Alur Proses Feed Water Control	47
4. 2 Sistem pengukuran pada Feedwater	50
4.2.1 Drum Level Measurement	50
4.2.2 Feedwater Flow Measurement	52
4.2.3 Main Steam Flow Measurement	54
4. 3 Sistem Kontrol Pada Feedwater	56
4.3.1 Sistem Kontrol Single Element	57
4.3.2 Sistem Kontrol 3-Element (Cascade)	58
4.3.3 Logika Pemilihan Mode (Switchung Logic) dan Output	61
4.3.4 Monitoring Aliran Pompa 3 element	62
4. 4 Sistem Kontrol Kecepatan Minimum Boiler Feed Pump (BFP)	62
BAB V	65
5. 1 Kesimpulan	65
5. 2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Tampilan Perusahaan (Sumber: gatra.com/)	6
Gambar 2. 3 Budaya 5S	9
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power	10
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2	10
Gambar 2. 6 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2	13
Gambar 3. 1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton	14
Gambar 3. 2 Siklus Steam	15
Gambar 3. 3 Siklus Bahan bakar	21
Gambar 3. 4 Sistem air pendingin	25
Gambar 3. 5 Tampilan HMI pada Feed Water Sytem	30
Gambar 3. 6 Boiler Feed Pump	32
Gambar 3. 7 Komponen Pompa Sentrifugal	33
Gambar 3. 8 bagian Dalam voith Turbo	34
Gambar 3. 9 Aktuator AUMA SAREX	37
Gambar 3. 10 Steam Drum	38
Gambar 3. 11 DCS Emerson Ovation	39
Gambar 4. 1 HMI Untuk BFP	47
Gambar 4. 2 HMI Untuk HPH dan Economizer	48
Gambar 4.3 Diagram Kontrol dari Drum Level Measurement	51
Gambar 4. 4 Diagram Kontrol dari Feedwater Flow Measurement	53
Gambar 4. 5 Diagram kontrol dari Main Steam Flow Measurement	55
Gambar 4. 6 Diagram kontrol Pada Feedwater System	57
Gambar 4. 7 Diagram Kontrol Kecepatan BFP	59
Gambar 4. 8 Diagram Kontrol Kecepatan Minimum BFP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Pengontrolan Single Element	58
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema Diagram Feed Water Control	68
Lampiran 2 Skema Diagram Drum Level Calculation	69
Lampiran 3 Surat Penerimaan Magang.....	70
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai magang	72
Lampiran 5 Lembar Penilaian Magang magang	73
Lampiran 6 Logbook Harian Magang magang	75

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Energi listrik telah bertransformasi dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi tulang punggung peradaban modern yang menopang hampir seluruh sendi kehidupan manusia, mulai dari aktivitas domestik, operasional komersial, hingga proses industri manufaktur yang kompleks. Di Indonesia, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan demografi yang positif, *Demand* akan pasokan energi listrik yang andal, stabil, dan terjangkau terus mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk menjawab tantangan strategis ini, peran pembangkit listrik berkapasitas besar menjadi sangat vital. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga saat ini masih mendominasi bauran energi nasional karena kemampuannya untuk beroperasi sebagai pembangkit *base load* yang mampu menyediakan daya listrik secara kontinu dan masif.

PT PLN Nusantara Power, sebagai salah satu sub-holding dari PT PLN (Persero), memegang peranan sentral dalam penyediaan energi listrik di wilayah Jawa dan Bali. Salah satu unit pembangkit andalannya adalah PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Pembangkit ini beroperasi menggunakan siklus termodinamika Rankine, di mana energi kimia dari batu bara dikonversi menjadi energi panas di dalam boiler untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi, yang selanjutnya diekspansikan di turbin untuk menghasilkan energi listrik. Dalam rantai konversi energi yang panjang dan kompleks ini, sub-sistem air pengisi (*feed water system*) menempati posisi yang sangat strategis dan kritis.

Sistem air pengisi berfungsi untuk menyuplai air dengan kuantitas, kualitas, tekanan, dan temperatur yang tepat ke dalam boiler untuk menggantikan air yang telah berubah fasa menjadi uap. Jantung dari sistem ini adalah *Boiler Feed Pump* (BFP). Pada PLTU berkapasitas 400 MW seperti Paiton Unit 1 dan 2, kegagalan dalam mengontrol aliran air pengisi dapat berakibat fatal. Jika aliran air terlalu rendah dibandingkan laju penguapan, level air di *steam drum* akan turun drastis

(Low Level), menyebabkan pipa-pipa *wall tube* di dalam boiler kehilangan pendinginan internal, mengalami *overheating*, dan akhirnya pecah (*tube leak*) atau bahkan meledak. Sebaliknya, jika aliran air terlalu tinggi, level air akan naik melampaui batas aman (High Level), menyebabkan air cair terbawa masuk ke jalur uap (*water carry-over*) menuju turbin. Hal ini sangat berbahaya karena butiran air yang menabrak sudu turbin dengan kecepatan tinggi akan menyebabkan erosi dan kerusakan mekanis yang dapat merusak turbin.

Oleh karena itu, mekanisme pengontrolan BFP tidak bisa dilakukan secara sederhana. Diperlukan sistem kontrol yang canggih dan responsif untuk menjaga level air di *steam drum* tetap stabil pada titik setpoint-nya (biasanya titik nol atau garis tengah drum), terlepas dari fluktuasi beban listrik yang diminta oleh grid. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, pengaturan debit BFP dilakukan dengan mengatur kecepatan putaran pompa menggunakan *Voith Turbo Coupling* (Kopling Fluida Variabel). Teknologi ini memungkinkan transfer daya dari motor penggerak ke pompa secara hidrodinamis, sehingga kecepatan pompa dapat diatur secara *stepless* (tanpa jenjang) dengan kerugian daya yang lebih rendah dibandingkan metode *throttling valve*. Terdapat dua jenis pengontrolan untuk Speed BFP yakni menggunakan *Single Element* dan *3 Element*. Tiap jenis pengontrolan mempunyai karakteristiknya masing-masing untuk mengontrol BFP.

Kompleksitas masalah bertambah ketika meninjau fenomena dinamika fluida di dalam boiler, khususnya efek *shrink and swell* (penyusutan dan pengembangan volume campuran air-uap akibat perubahan tekanan drum). Untuk mengatasi hal ini, strategi kontrol BFP dirancang bertingkat dalam *Distributed Control System* (DCS), mulai dari mode 1 elemen yang hanya mengandalkan variabel level, hingga mode 3 elemen yang mengintegrasikan variabel level *Steam Drum*, aliran uap (*main steam flow*), dan aliran air pengisi (*feed water flow*) dalam sebuah algoritma kontrol *cascade*

Mengingat pentingnya sistem ini, kerja praktik yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton difokuskan untuk menganalisis secara mendalam mengenai "Feed Water Control", khususnya mekanisme pengontrolan BFP menggunakan *Single Element* dan *3 Element* serta pengukuran variabel *Drum Level*,

Main Steam Flow, dan Feed Water Flow. Selain itu dilakukan juga analisis terhadap cara pengontrolan Speed BFP dan Startup Valve sebagai *final control element*. Pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi antara aspek mekanikal (Voith Turbo), proses (Siklus Air), dan instrumentasi kontrol (DCS) merupakan kompetensi esensial bagi seorang *engineer* di industri pembangkitan.

1. 2 Tujuan

Tujuan umum dari kerja praktik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan dalam proses penyelesaian studi diploma di Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro.
2. Mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja melalui pengalaman pada saat kerja praktik.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pengalaman dan ilmu pengetahuan di luar perkuliahan.
4. Mampu memahami dan mengembangkan ilmu yang diperoleh dengan penerapan di dunia kerja.
5. Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
6. Mampu memahami bagian, prinsip kerja, serta sistem pengukuran yang berkaitan dengan feed water.
7. Mampu memahami sistem kontrol feed water dengan menggunakan 1 elemen maupun 3 elemen.
8. Mampu memahami sistem pengontrolan kecepatan BFP

1. 3 Manfaat

Dalam pelaksanaan praktik industri ini ada tiga pihak langsung yang terkait dalam proses pelaksanaan praktik industri, sehingga ada tiga manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

1. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Menambah kompetensi dan kualitas pendidikan agar nantinya mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan di dunia kerja, terutama di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
 - b. Sebagai pengenalan instansi pendidikan khususnya Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi pada badan-badan usaha atau instansi yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja di masa mendatang.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Memberikan kontribusi sehingga perusahaan mampu berbagi ilmu pengetahuan beserta kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya, dengan tujuan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan memenuhi kriteria perusahaan.
 - b. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan serta mempererat kerja sama dengan perguruan tinggi terkait.
 - c. Memperoleh kritik dan saran yang membangun dari mahasiswa yang melakukan kerja praktik
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengalaman kerja praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu menerapkan dan mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku perkuliahan.
 - b. Menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan mengetahui perbandingan antara ilmu pengetahuan di bangku kuliah dengan dunia kerja.
 - c. Meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan guna meningkatkan kompetensi sehingga nantinya mampu diimplementasikan di dunia kerja.

1. 4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam laporan kerja praktik ini adalah mengetahui cara kerja pengontrolan *Feed Water System* dengan menggunakan sistem kontrol 1 elemen dan 3 elemen serta pengontrolan *Speed* pada *Boiler feed Pump (BFP)* berdasarkan *Analog Function* berstandar SAMA (Scientific Apparatus Makers Association).

1. 5 Metodologi

Metodologi pengumpulan data untuk kerja praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dilakukan mulai dari periode 1 September 2025 hingga 30 Desember 2025 secara *offline*. Berikut adalah metodologi yang mahasiswa lakukan selama periode kegiatan kerja praktik.

1. Observasi

Pengumpulan data melalui peninjauan secara langsung untuk mengetahui, melihat, dan mempelajari literatur tentang data yang dikumpulkan dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton serta mencatat hasil.

2. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara *offline* untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari beberapa narasumber dan pembimbing lapangan.

3. Diskusi

Mengadakan diskusi untuk menanyakannya materi maupun objek materi yang sudah digaris bawahi secara langsung kepada pembimbing lapangan ketika pelaksanaan tinjauan pabrik dan perbaikan mesin berlangsung.

1. 6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan kerja praktik industri ini dilakukan dengan rincian waktu dan tempat pelaksanaan seperti berikut.

Nama Perusahaan	:	PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2
Alamat Perusahaan	:	Jalan Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Waktu Pelaksanaan	:	1 Oktober 2025 – 1 Januari 2026

BAB II

TINJAUAN UMUM

2. 1 Sejarah PT PLN Nusantara Power

Sejarah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) atau sekarang bernama PT. PLN Nusantara Power berawal pada tahun 1945 menjadi perusahaan listrik dan gas. Dua puluh tahun kemudian, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Pada tahun 1982, restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsinya, Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi di dalam PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi tersebut bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial yang diemban. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, atau yang lebih dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien. Untuk Penampakan dari PLTU Paiton dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini



Gambar 2. 1 Tampilan Perusahaan (Sumber: gatra.com/)

Sejak berdiri pada tahun 1995 PLN PJB II, senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong pengembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang berstandar internasional, PLN PJB II terus melakukan pembenahan dan melakukan inovasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. PLN PJB II tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang usaha tanpa meninggalkan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). PT PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain: sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.

Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit 1 dan unit 2) yang masing-masing memiliki kapasitas pembangkit 400 MW dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton.

Seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power Paiton dalam rangka menuju strategic holding, PT PLN NP juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1 dan 2 (yang tergabung sebagai unit eksisting dan berada di bawah sebutan Unit Pembangkit) dan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Pada Kamis (14/07), secara resmi dilakukan go-live

penggabungan kedua PLTU ini oleh Gong Matua Hasibuan selaku Direktur Utama PT PJB langsung di lingkungan kompleks PLTU Paiton.

2. 2 Visi dan Misi Perusahaan

2.3.1 Visi

Dalam menjalankan perannya sebagai perusahaan penyedia energi listrik, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk menghadapi tantangan masa depan. Hal tersebut tercermin dalam visi perusahaan sebagai berikut:

“Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.

2.3.1 Misi

Sebagai salah satu unit pembangkitan listrik yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan energi nasional, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menetapkan misi yang menjadi landasan serta panduan dalam setiap langkah dan strategi operasionalnya. Adapun misi perusahaan adalah:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2. 3 Budaya Perusahaan

Sebagai perusahaan besar yang mengedepankan profesionalisme, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki budaya perusahaan yang menjadi landasan utama dalam bekerja dan berinteraksi di lingkungan kerja. Budaya tersebut adalah 5S dan dapat diartikan sebagai berikut:



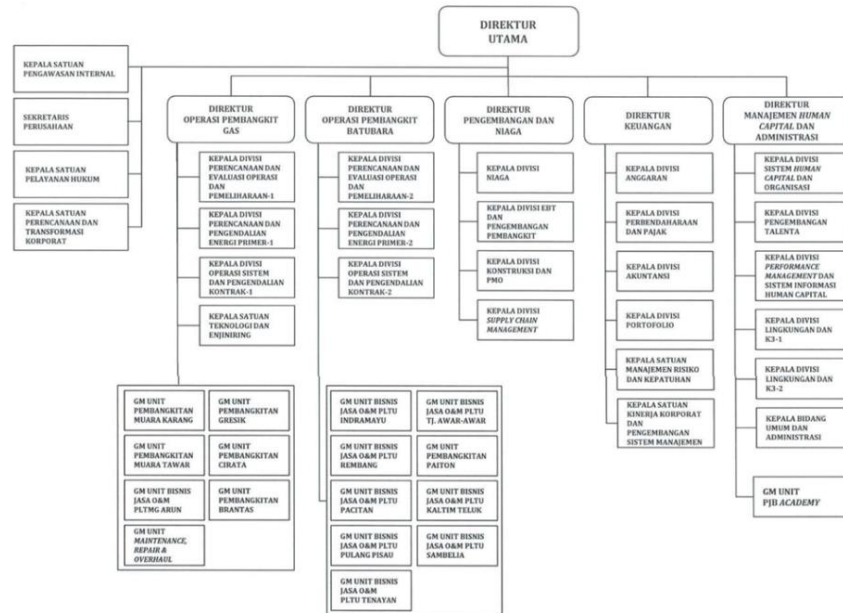
Gambar 2. 2 Budaya 5S

- a. Seiri
Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
- b. Seiton
Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menukan kembali.
- c. Seisa
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
- d. Seiketsu
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang uang diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
- e. Shitsuke
Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2. 4 Struktur Organisasi

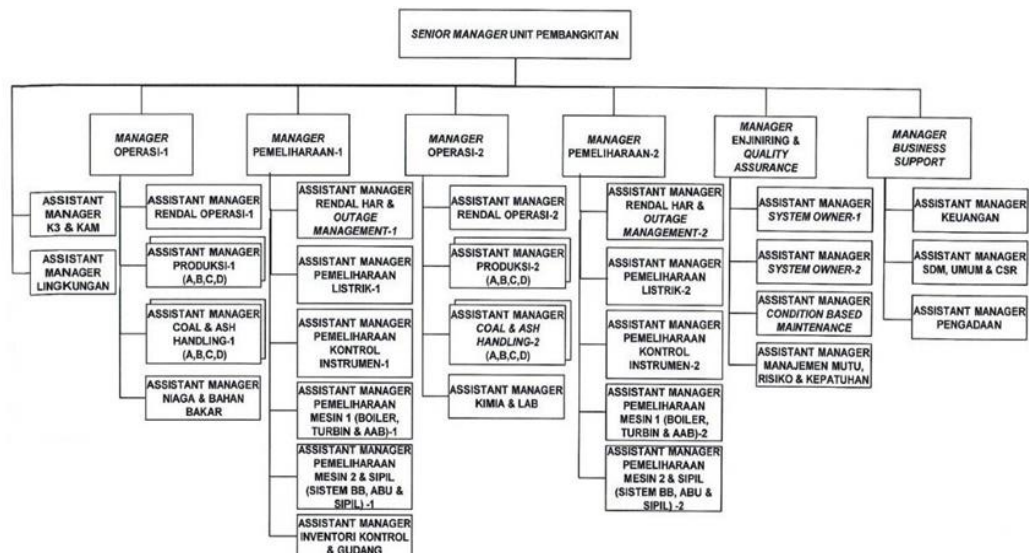
Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. Berikut merupakan struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan

dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power [4].



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Pada gambar struktur organisasi diatas tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan fungsi serta tugas masing masing jabatan sesuai dengan departemen yang ada sesuai dengan gambar 2.5. Berikut adalah Fungsi dan tugas masing masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good

Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

6. Manajer Enginiring & Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance

Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

7. Manajer Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan

pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

a. Asisten Manajer SDM

Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan. Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

b. Asisten Manajer Pengadaan

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut.



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

BAB III

DASAR TEORI

3. 1 Alur Proses PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang memanfaatkan energi panas yang kemudian dikonversikan menjadi uap yang nantinya digunakan untuk memutar turbin dan menggerakkan generator untuk mengkonversi energi kinetik menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar terutama batu bara dan bahan bakar minyak. PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup. Siklus tertutup artinya menggunakan fluida yang sama secara berulang-ulang. Untuk gambaran lokasi dari PLTU paiton dapat dilihat dari gambar 3.1 dibawah ini.



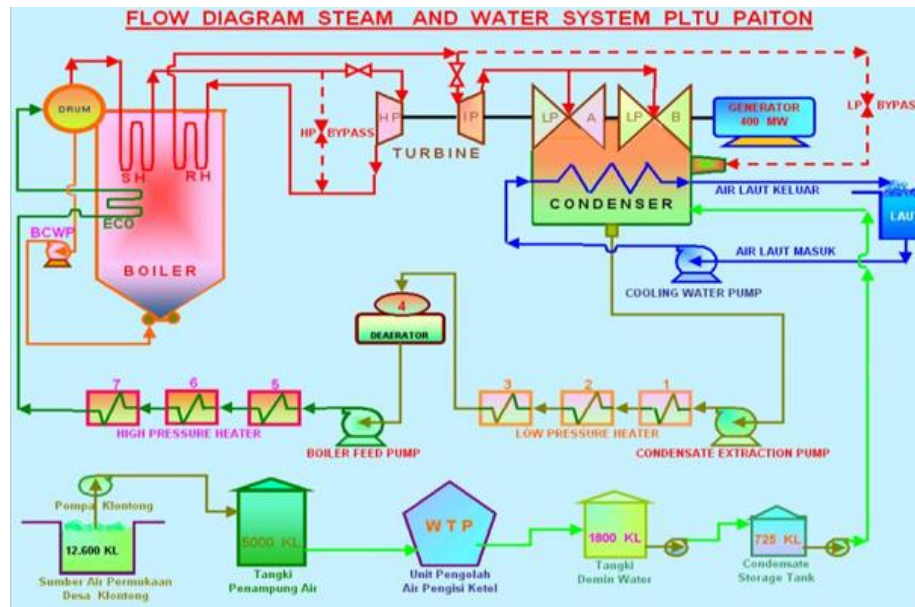
Gambar 3. 1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton

Proses produksi listrik di PLTU dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan proses. Tahapan tersebut saling berhubungan satu sama lain menjadi siklus. Secara garis besar, siklus yang terjadi dalam proses produksi listrik PLTU terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus air dan uap serta siklus bahan bakar.

3.1.1 Siklus Steam

Siklus air dan uap yang digunakan pada PLTU berdasarkan pada prinsip kerja dimana panas dari sumber panas digunakan untuk menguapkan air. Uap panas yang dihasilkan pada proses produksi PLTU ini akan digunakan sebagai

penggerak turbin yang mana nantinya turbin akan menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Skema siklus air dan uap PLTU dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Siklus Steam

Alur proses siklus steam pada PLTU paiton dapat dilihat pada gambar 3.2 diatas. Sumber air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diperoleh dari sumber mata air Desa Klontong. Pada sumber mata air tersebut terdapat 6 pompa. Air dipompa menuju well water tank dan menuju service water tank. Air dari service water storage tank digunakan untuk 3 keperluan diantaranya untuk kebutuhan pemadam kebakaran, penanganan batubara dan abu serta untuk *water treatment plant* (WTP). Service water storage tank diletakkan di atas agar ketika terjadi urgensi mendadak, air bisa tersalurkan akibat gaya gravitasi sehingga tidak memerlukan pompa lagi.

Air untuk WTP di filter oleh clarifier untuk mengendapkan material besar seperti pasir dan lumpur. Kemudian air yang sudah bersih di filter kembali di gravity filter. Filtrasi terjadi karena adanya gaya berat pada air dan tersusun atas pasir, arang, batu kecil, dan batu besar. Hasil pengolahan air kemudian ditampung oleh clear well yang diletakkan di bawah tanah. Air digunakan untuk dua keperluan yaitu sebagian dipompa menuju portable tank untuk

keperluan sanitary di lingkungan kantor PLTU Paiton Unit 1 dan 2, sementara sebagian lagi akan dipompa oleh filtered transfer pump untuk proses WTP untuk menjadi air make-up yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap.

Proses selanjutnya adalah proses penghilangan mineral–mineral yang terkandung di air tawar yang terjadi di WTP (*Water Treatment Plant*). Proses yang terjadi di WTP adalah pengikatan ion–ion positif dan negatif menggunakan resin. Resin yang digunakan bermuatan positif dan negatif, jadi ion positif yang terkandung dalam air akan terikat oleh resin bermuatan negatif, sementara ion negatif yang terkandung dalam air akan terikat oleh resin bermuatan positif.

Hasil dari WTP adalah demin water (air bebas mineral) yang ditampung di demin water tank. Demin water ini kemudian dipompakan menuju *condensate tank*. Air ditampung dan digunakan untuk menambah air kondensat di condensor bila terjadi kekurangan. Setelah melewati *condensor*, air kondensat akan dipompakan menggunakan condensate pump menuju condensate polisher berupa tangki yang di dalamnya berisi resin kation dan resin anion. Fungsi dari *condensate polisher* adalah menangkap kotoran yang terkandung pada air kondensat. Kotoran pada air kondensat biasanya berasal dari korosi yang berasal dari jalur air uap PLTU dan bisa juga berasal dari kebocoran condensor. Apabila konduktivitas dari air kondensat naik melebihi batas yang diijinkan maka *condensate polisher* perlu dioperasikan untuk menurunkan konduktivitas air kondensat.

Air yang sudah lewat dari condensate polisher kemudian mengalir melewati LP heater (*Low Pressure Heater*) untuk pemanasan awal. Media pemanasnya adalah uap ekstraksi yang diambil dari *Low Pressure Turbine* (LP Turbin). Prinsip kerja pemanasan di LP Heater adalah air demin dialirkan di dalam pipa, dan uap panas mengalir di luar pipa. Setelah dipanasi di LP heater air pengisi kemudian dialirkan menuju deaerator untuk proses penghilangan unsur oksigen yang masih terkandung dalam air pengisi.

Di dalam *deaerator* terjadi kontak langsung antara air pengisi dan uap oleh karena itu disebut open feed water heater. Uap akan memisahkan gas dari air pengisi untuk kemudian gas-gas tersebut bergerak dengan cepat ke bagian atas deaerator dan selanjutnya dibuang ke atmosfer. Uap yang digunakan berasal dari ekstraksi uap *Intermediate Pressure Turbine* (IP turbin). Setelah dari deaerator air langsung dipompakan oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju HP heater (*High Pressure Heater*) untuk memanaskan air pengisi. Prinsip kerja dari HP heater sama dengan LP heater, bedanya hanya pada temperatur dan tekanannya. Air kemudian masuk ke *economizer* untuk pemanasan akhir air sebelum masuk ke *steam drum*.

Steam drum adalah alat yang digunakan untuk menampung sekaligus memisahkan air pengisi boiler yang masih berbentuk air dengan yang sudah berbentuk uap basah. Prinsip kerjanya berdasarkan massa jenis yaitu air yang sudah menjadi uap akan berada di atas dan yang masih berwujud air akan berada di bagian bawah steam drum. Uap akan langsung dialirkan ke *superheater*, sementara air akan dipanaskan lagi sampai menjadi uap dan kemudian dialirkan ke *superheater*.

Di *superheater* uap basah dari *steam drum* akan dipanaskan lagi menjadi uap panas lanjut (uap kering). Uap panas lanjut ini kemudian dialirkan ke *High Pressure Turbine* (HP turbin) untuk memutar sudu–sudu HP turbin. Setelah digunakan di HP turbin uap akan mengalami ekspansi sehingga tekanan dan temperatur uap turun. Uap dari HP turbin akan kembali dipanaskan di boiler melalui reheater. Di dalam reheater, uap akan dipanaskan lagi pada tekanan konstan lalu dialirkan ke IP turbin untuk memutar sudu–sudu IP turbin. Setelah digunakan di IP turbin uap tidak dipanaskan lagi namun langsung dialirkan ke LP turbin untuk memutar sudu–sudu LP turbin. Kemudian uap yang keluar dari LP turbin dialirkan ke condensor untuk dikondensasikan menjadi air pengisi lagi. Siklus tersebut akan terjadi berulang terus menerus. Berikut merupakan bagian-bagian dalam pengolahan air dan uap.

A. *Water Treatment Plant* (WTP)

Water Treatment Plant merupakan proses pengolahan air sumber menjadi air bebas mineral atau air demineral untuk memproduksi uap penggerak turbin uap.

B. *Well Water Tank*

Well water tank adalah tempat penyimpanan air yang berasal dari Desa Klontong sebelum masuk ke pengolahan atau siklus air.

C. *Demin Water Tank*

Demin water tank adalah tempat penyimpanan air hasil pemisahan kation dan anion yang gunanya untuk menghilangkan kadar mineral yang dapat merusak besi dan menyebabkan korosi.

D. *Condensate Storage Tank*

Condensate storage tank adalah tempat penyimpanan air kondensat yang dikembalikan dari sistem uap.

E. *Condenser*

Kondensor adalah alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap keluaran turbin. Uap setelah memutar turbin langsung mengalir menuju kondensor untuk diubah menjadi air, hal ini terjadi karena uap bersentuhan langsung dengan pipa-pipa yang di dalamnya dialiri oleh air pendingin.

F. *Condensate Extraction Pump*

Condensate Extraction Pump (CEP) adalah pompa yang berfungsi untuk menyuplai air kondensat yang berasal dari kondensator menuju proses selanjutnya yaitu deaerator dan *feed water tank*.

G. *Condensate Polisher*

Condensate Polisher umumnya terdiri dari *heat exchanger* untuk menurunkan suhu kondensat hingga ke suhu yang masih dapat ditahan oleh *activated carbon* dan ion exchange resin. *Activated carbon* digunakan untuk menghilangkan hidrokarbon dan ion *exchange mixed bed polisher* untuk menurunkan konduktifitas dan kandungan silikon hingga ke level yang sesuai dengan kebutuhan *boiler feed water*.

H. *Gland Steam Condensor*

Gland steam condenser adalah sebuah *heat exchanger* tipe *shell* dan *tube* dengan sisi *shell* untuk *gland seal* sedangkan sisi *tube* untuk air pendingin. Air pendingin biasanya menggunakan air kondensat, sehingga *gland steam condenser* sekaligus berfungsi sebagai pemanas awal air kondensat tersebut.

I. *Low Pressure Heater (LPH)*

Low Pressure Heater adalah suatu alat yang digunakan untuk memanaskan air pengisi pengisi boiler dengan memanfaatkan uap ekstraksi keluaran dari LP Turbin sebelum dikondensasikan di kondensor.

J. *Deaerator*

Deaerator merupakan alat yang terdiri dari horizontal *tank* dan alat pemanas gabungan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan temperatur air kondensasi dan menghilangkan oksigen, serta mencegah korosi pipa pada sistem.

K. *Boiler Feed Pump (BFP)*

Boiler Feed Pump atau yang biasa disebut pompa pengisi ketel adalah sebuah pompa yang berfungsi sebagai penyuplai air pengisi dari *deaerator* hingga ke *boiler steam drum* melalui *high pressure heater* dan *economizer*.

L. *High Pressure Heater*

High pressure heater adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan air pengisi sebelum masuk ke *boiler*. Dengan beroperasinya *high pressure heater*, maka beban *boiler* akan semakin ringan karena air yang masuk ke boiler memiliki temperatur yang tinggi.

M. *Boiler*

Boiler adalah peralatan utama pada pembangkit listrik tenaga uap. Fungsi utamanya yaitu mengubah air dari fasa cair menjadi fasa uap. Uap dengan tekanan dan temperature tertentu digunakan untuk menggerakkan turbin.

N. *Economizer*

Economizer adalah salah satu alat yang terdapat di dalam *boiler*, yang berfungsi untuk menaikkan efisiensi *boiler* dengan cara memanfaatkan gas asap yang masih efektif untuk menaikkan temperatur air sebelum dialirkan ke cerobong.

O. *Steam Drum*

Steam Drum adalah salah satu komponen pada boiler pipa air yang berfungsi untuk memisahkan uap air dengan air pada proses pembentukan uap *superheater*.

P. *Super Heater*

Superheater adalah bagian utama dari *boiler* yang berfungsi untuk memanaskan uap jenuh yang keluar dari steam drum, dengan memanfaatkan gas panas hasil pembakaran.

Q. *Reheater*

Reheater merupakan salah satu komponen penting dalam PLTU yang berfungsi untuk memanaskan kembali uap keluaran HP turbin sebelum menuju IP turbin dengan memanfaatkan panas gas buang.

R. *Turbin*

Turbin uap adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi thermal menjadi energi poros. Namun, sebelumnya energi tersebut diubah terlebih dahulu menjadi energi kinetik dengan alat *nozzle*. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi diarahkan menggunakan *nozzle* untuk mendorong sudu sudu turbin yang dipasang pada poros sehingga poros turbin berputar. Di dalam turbin terdapat dua jenis bilah yaitu *moving blade* yang terhubung dengan rotor dan poros, dan yang kedua adalah *stationary blade*. Pada saat uap melewati *stationary blade*, terjadi perubahan momentum dan percepatan sehingga uap air yang mengalir memiliki gaya (*force*). Uap air akan mengalir menuju *moving blade* sehingga bilah pada rotor akan berputar. Akibat melakukan kerja di turbin, tekanan uap dan temperatur uap dari turbin turun menjadi uap basah, uap ini di

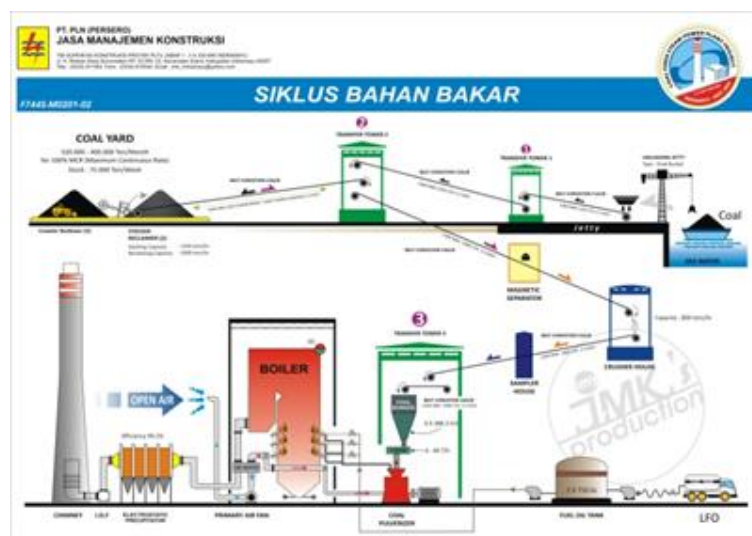
alirkan ke kondensor, sedangkan tenaga putar poros yang dihasilkan di gunakan untuk memutar generator.

S. Generator

Generator merupakan mesin konversi energi elektromekanik yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran poros turbin yang terkopel dengan rotor pada generator menjadi energi listrik. Generator terdiri atas dua kumparan utama yaitu kumparan stator dan kumparan rotor. Kumparan pada rotor dijadikan sumber medan magnet menggunakan prinsip elektromagnet dengan cara dialiri arus listrik DC yang berasal dari sistem eksitasi (*exciter*). Sistem eksitasi menggunakan sebagian kecil arus AC yang dibangkitkan oleh generator itu sendiri yang kemudian disearahkan dengan *rectifier* menjadi arus DC. Tegangan yang dihasilkan oleh generator ini kemudian akan diolah dan didistribusikan ke jaringan distribusi.

3.1.2 Siklus Bahan Bakar

Siklus ini menggambarkan tentang perjalanan transportasi bahan bakar batu bara dari kapal tongkang sampai ke *boiler*. Pada Gambar 3.3 terlihat bahwa terdapat banyak instrumen yang dilalui oleh siklus bahan bakar batu bara.



Gambar 3. 3 Siklus Bahan bakar

Untuk gambaran umum dari proses siklus bahan bakar dapat dilihat dari gambar 3.3 diatas. Bahan bakar yang berasal dari tambang akan dikirim menggunakan kapal menuju dermaga PLTU. Jalur batu bara dimulai dari pembongkaran batu bara dari kapal tongkang menggunakan ship unloader dan disimpan pada stockpile atau silo yang dikirim dengan bantuan conveyor. Batu bara masuk ke coal feeder untuk ditakar dan diatur flow rate-nya sebelum dialirkan ke mill. Dalam mill, batu bara akan dihaluskan hingga mencapai nilai standar kehalusan yang diinginkan yaitu 200 mess. Setelah itu batu bara ditiup menuju burner oleh PA fan (Primary Air fan). Pembakaran terjadi di ruang bakar boiler (furnace). Udara untuk pembakaran dipasok dari FD fan (Force Draft fan) yang terlebih dahulu dipanaskan. Batu bara yang tidak terbakar sempurna di boiler akan dibuang menuju bottom ash silo. Sedangkan gas buang (flue gas) didorong oleh ID fan menuju ESP (Electrostatic Precipitator).

Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut dari pelat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mematikan muatan positif yang ada di plat, sehingga kotoran akan jatuh dengan sendirinya. Kotoran gas buang tersebut kemudian dibuang menuju fly ash silo. Siklus bahan bakar berjalan seperti ini secara terus menerus. Berikut merupakan deskripsi singkat tiap instrumen yang dilewati oleh siklus bahan bakar batu bara.

A. *Ship Unloader*

Ship unloader adalah sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan membongkar batu bara dari kapal tongkang, yang selanjutnya batu bara akan dikirimkan ke *stockpile* atau silo melalui *conveyor*

B. *Conveyor*

Conveyor berfungsi mengalirkan batubara secara terus-menerus (*continuous*) dari area bongkar muat (*jetty*) menuju area pembakaran. Setelah batubara diturunkan oleh *Ship Unloader*, *conveyor* akan membawanya ke *Transfer house*

C. *Transfer House*

Transfer house merupakan suatu tempat untuk memindahkan batu bara dari suatu line *conveyor* ke *conveyor* lain. Di dalam *transfer house* (TH) terdapat *hopper* yang berguna untuk mengatur perpindahan batu bara dari suatu *conveyor* ke *conveyor* lain.

D. *Stockpile*

Stockpile adalah area penyimpanan sementara atau "gudang cadangan" batubara di PLTU sebelum dimasukkan ke silo. Fungsi utamanya adalah sebagai penyangga (*buffer*) untuk menjamin pasokan bahan bakar tetap aman jika terjadi keterlambatan pengiriman batubara, sehingga PLTU tidak berhenti beroperasi.

E. Silo

Fungsinya sebagai penyimpanan taktis jangka pendek untuk menjamin *boiler* tetap mendapat pasokan bahan bakar secara instan dan terus-menerus, meskipun sistem *conveyor* pengangkut dari luar sedang dimatikan atau mengalami gangguan. Pada PLTU Unit 1 dan 2 terdapat lima buah silo pada tiap unitnya yang masing-masing unitnya terhubung dengan *coal feeder*.

F. *Coal Feeder*

Berfungsi untuk menarik dan mengalirkan batubara dengan jumlah yang sangat presisi ke dalam mesin penggiling (*pulverizer*) sesuai dengan beban listrik yang diminta. Jika pembangkit harus menaikkan daya (MW), maka *coal feeder* akan berputar lebih cepat untuk menambah asupan batubara, dan sebaliknya.

G. *Mill (Pulverizer)*

Pulverizer (atau sering disebut *Mill*) adalah mesin penggiling raksasa yang berfungsi mengubah bongkahan batubara dari *Coal Feeder* menjadi serbuk yang sangat halus. Tujuannya untuk memperluas permukaan batubara agar dapat terbakar secara instan dan meledak saat disemprotkan ke dalam ruang bakar (*furnace*), menyerupai karakteristik pembakaran gas.

H. *Coal Burner*

Coal Burner berfungsi untuk menyemprotkan campuran serbuk batubara dan udara ke dalam ruang bakar dengan pola pusaran (*swirl*) tertentu agar batubara bercampur sempurna dengan udara sekunder (*Secondary Air*) sehingga bisa terbakar seketika dan menghasilkan bola api raksasa di dalam *boiler*.

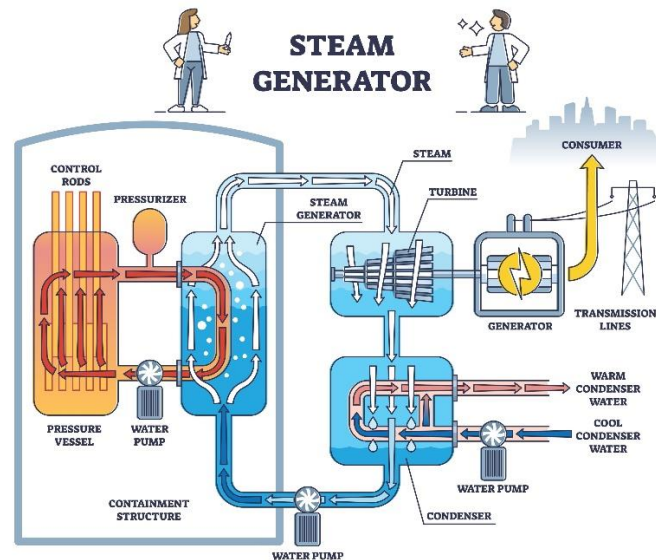
I. *Furnace*

Furnace merupakan tempat terjadinya reaksi kimia pembakaran, di mana serbuk batubara dari *burner* bertemu dengan udara dan terbakar menghasilkan bola api dengan suhu ekstrem (sekitar 1.300°C - 1.700°C). Panas radiasi dari api ini langsung diserap oleh air di dalam pipa dinding *furnace* untuk mendidihkannya menjadi uap jenuh (*saturated steam*), sementara sisa pembakaran berupa abu akan jatuh ke bawah (*bottom ash*) atau terbang ke atas (*fly ash*).

3.1.3 Cooling Water System

Sistem air pendingin pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan sistem penunjang vital yang berfungsi untuk membuang panas berlebih dari siklus termal dan peralatan bantu guna menjaga efisiensi serta keamanan operasional pembangkit. Secara prinsip, sistem ini bekerja berdasarkan hukum termodinamika perpindahan panas, di mana kalor dipindahkan dari fluida bertemperatur tinggi ke media pendingin (air). Berdasarkan media dan mekanisme sirkulasinya, sistem pendingin di PLTU diklasifikasikan menjadi dua subsistem utama yang saling terintegrasi, yaitu Sistem Pendingin Siklus Terbuka (*Open Cycle Cooling System*) dan Sistem Pendingin Siklus Tertutup (*Closed Cycle Cooling System*). *Open Cycle Cooling System* atau sering disebut sebagai *Main Cooling Water System*, beroperasi dengan skema "sekali lewat" (*once-through*). Fungsi utama dari sistem ini

adalah menyediakan air pendingin dalam debit yang sangat besar untuk mendinginkan Kondensor Utama (*Main Condenser*).



Gambar 3. 4 Sistem air pendingin

Untuk aliran proses sistem pendingin pada PLTU dapat dilihat di gambar 3.4 diatas. Pada sistem ini, air laut dimanfaatkan sebagai media pendingin utama yang diambil langsung dari sumbernya melalui struktur Intake Canal & Basin. Sebelum memasuki sistem pemompaan, air laut terlebih dahulu melewati tahap penyaringan bertingkat menggunakan Bar Screen dan Traveling Band Screen untuk memisahkan sampah, kotoran, maupun biota laut yang berpotensi merusak peralatan. Selanjutnya, air dialirkan oleh Circulating Water Pump (CWP)—pompa berkapasitas besar berjenis *vertical mixed flow* atau *axial*—menuju ke kondensor. Demi menjaga kebersihan *tube* kondensor dari penyumbatan, dipasang Debris Filter tepat sebelum sisi masuk (*inlet*) kondensor untuk menangkap partikel kecil yang mungkin lolos dari penyaringan awal. Proses pertukaran panas utama terjadi di dalam Main Condenser tipe *shell and tube*, di mana air laut mengalir di dalam tabung (*tube*) untuk menyerap panas laten dari uap bekas turbin (*exhaust steam*) yang berada di sisi luar tabung (*shell*), sehingga terjadi kondensasi uap menjadi air. Setelah proses tersebut, air laut yang telah mengalami kenaikan suhu langsung dibuang

kembali ke lingkungan melalui Discharge/Outfall Canal, yang didesain khusus untuk mencegah terjadinya resirkulasi panas kembali ke sisi *intake*. Metode penggunaan air laut secara langsung ini diterapkan karena pendinginan kondensor membutuhkan volume air yang sangat masif, sehingga penggunaan air olahan dianggap tidak efisien baik secara operasional maupun ekonomis.

Selain *Open Cycle Cooling System*, terdapat juga *Closed Cycle Cooling System* atau sering dikenal sebagai *Auxiliary Cooling Water System* atau *Component Cooling Water* (CCW), dirancang secara khusus untuk mendinginkan peralatan bantu (*auxiliaries*) pembangkit—seperti *bearing*, pendingin oli (*lube oil cooler*), *generator stator cooler*, dan motor-motor besar—yang memiliki celah pendinginan sempit serta sensitif terhadap korosi maupun pembentukan kerak. Media pendingin yang digunakan dalam sistem ini adalah air demineralisasi (*demin water*) yang bersih dan bebas mineral, guna menjaga keawetan komponen vital dari risiko penyumbatan dan korosi yang niscaya terjadi jika menggunakan air laut secara langsung. Dalam operasionalnya, air demin disirkulasikan secara terus-menerus dalam sirkuit tertutup oleh *Closed Cooling Water Pump* (CCWP) bertipe sentrifugal untuk menyerap panas dari Cooler Peralatan Bantu. Air yang telah membawa panas tersebut kemudian dialirkan menuju *Heat Exchanger* (HE), yang umumnya bertipe *Plate Heat Exchanger* (PHE) atau *Shell and Tube*, di mana terjadi pertukaran panas dengan air laut (dari sistem *Open Cycle*) tanpa pencampuran kedua fluida. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan Head Tank atau Expansion Tank yang dipasang pada titik tertinggi untuk mengakomodasi pemuatan volume air saat panas, menyediakan suplai air tambahan (*make-up*) jika terjadi kebocoran kecil, serta memastikan tekanan positif yang cukup pada sisi hisap pompa (*NPSH*).

3.1.4 Ash Handling System

Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System) di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) berbahan bakar batubara berfungsi untuk menampung, mendinginkan, mengangkut, dan menimbun abu sisa pembakaran. Secara

umum, sistem ini dibagi menjadi dua bagian utama berdasarkan jenis abunya yakni Bottom Ash (Abu Dasar yang berat/jatuh ke bawah) dan Fly Ash (Abu Terbang yang ringan/ikut gas buang). Berikut adalah komponen-komponen utama penyusunnya:

A. Bottom Ash Hopper

Merupakan corong penampung yang terletak tepat di bawah tungku boiler. Berfungsi menampung sementara abu panas yang jatuh.

B. Submerged Scraper Conveyor (SSC)

SSC merupakan komponen paling umum. Merupakan rantai berjalan (*chain conveyor*) yang terendam di dalam bak air yang berfungsi mendinginkan abu dan menggaruk/membawa abu yang sudah dingin keluar dari bawah boiler menuju pemecah (*crusher*).

C. Clinker Grinder / Crusher

Crusher berfungsi untuk menghancurkan bongkahan abu (*clinker*) yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah ditransportasikan dan tidak menyumbat pipa atau conveyor selanjutnya

D. Transfer Conveyor / Belt Conveyor

Transfer Conveyor berfungsi untuk memindahkan abu yang sudah dihancurkan dari area boiler menuju tempat penampungan sementara (*silo*) atau tempat pembuangan (*ash pond*).

E. Electrostatic Precipitator (ESP)

ESP adalah alat penyaring udara yang berfungsi untuk menangkap partikel debu halus (seperti fly ash) dari gas buang industri atau PLTU dengan menggunakan prinsip listrik statis (elektrostatik).

F. ESP Hoppers

Corong penampung yang terletak di bawah *Electrostatic Precipitator* (ESP) atau *Bag Filter*. Abu yang ditangkap oleh elektroda ESP akan jatuh ke hopper ini.

G. Transmitter Vessel / Air Lock Valve

Merupakan Tangki atau katup khusus yang berada di bawah hopper untuk mengumpulkan abu dari hopper dan kemudian menyalurkannya ke dalam pipa transportasi dengan bantuan tekanan udara, tanpa membiarkan udara balik ke hopper.

H. Blower

Menyediakan udara bertekanan tinggi untuk menghisap (sistem *vacuum*) abu terbang melalui pipa-pipa menuju silo

I. Transport Piping

Transport Piping adalah Pipa-pipa baja tahan abrasi yang menjadi jalur lewatnya campuran udara dan abu terbang menuju silo penyimpanan.

J. Primary Filter

Berfungsi untuk memisahkan sebagian besar abu (sekitar 80-90% volume) dari aliran udara dengan menggunakan prinsip mekanis (gaya sentrifugal atau siklon). Ketika aliran udara masuk, kecepatannya diturunkan atau diputar sehingga partikel abu yang lebih berat akan jatuh ke bawah karena gravitasi.

K. Secondary Filter

Berfungsi untuk menangkap partikel abu yang sangat halus agar udara yang keluar benar-benar bersih dan tidak merusak peralatan vakum (blower) dengan menggunakan elemen kain berpori (bag filter). Udara dipaksa melewati pori-pori kain, sementara debu tertahan di permukaan kain. Debu yang menempel kemudian dijatuhkan kembali dengan sistem pembersih getar atau semprotan angin kering (pulse jet).

L. Silo

Silo adalah struktur vertikal berkapasitas besar di PLTU yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari Fly ash dan Bottom ash sebelum di buang keluar. Flyash dan Bottomash memiliki silonya masing masing.

3.1.5 Air and Flue gas System

Pada PLTU dikenal istilah FD Fan (Forced Draft fan), ID Fan (Induced Draft Fan), dan PA Fan (Primary Air Fan) dimana masing – masing fan ini memiliki fungsi yang berbeda. FD Fan berfungsi untuk memasukkan udara segar dari lingkungan luar ke dalam boiler. Udara yang disedot oleh FD Fan biasanya dialirkan melalui air preheater untuk dipanaskan dengan menggunakan gas buang. Pemanasan ini ditujukan agar pembakaran lebih efisien. Sedangkan PA Fan pada PLTU digunakan untuk menyuplai udara primer yang digunakan untuk mengangkut batubara yang telah halus dari mill ke boiler. ID Fan digunakan untuk menghisap gas buang (flue gas) hasil pembakaran dari furnace menuju ke stack (cerobong). Sebelum dibuang melalui stack, gas buang dimanfaatkan sebagai media perpindahan panas pada reheater dan air heater. ID Fan juga berfungsi untuk mengatur tekanan di dalam boiler agar sedikit negatif sehingga gas buang tidak bocor keluar.

3.1.6 Sistem Penyaluran Listrik dan Komunikasi Beban Pembangkit

Perputaran rotor dan stator pada generator mampu membangkitkan energi listrik. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menghasilkan tegangan output sebesar 18 kV dan kemudian ditingkankan dengan menggunakan transformator step-up menjadi 500kV. Sistem ini terhubung dengan sistem kelistrikan 500 kV gardu induk Paiton yang selanjutnya akan diteruskan ke sistem transmisi dan distribusi. Dengan memanfaatkan transformator step-down, maka listrik dapat diturunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan industri atau lingkungan masing – masing.

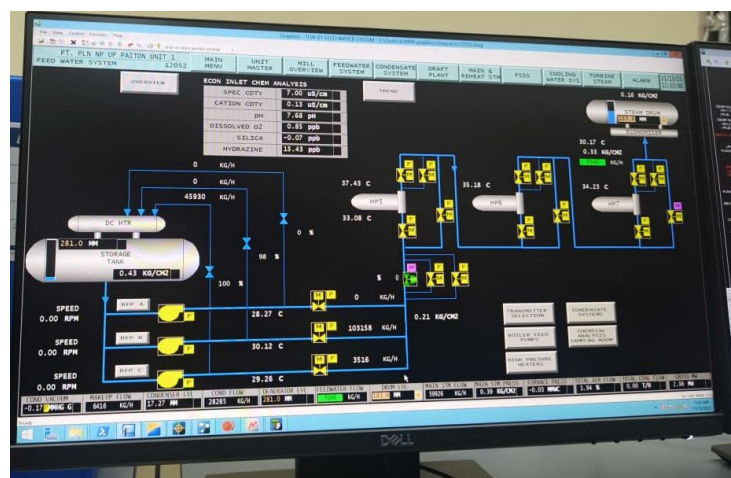
Untuk dapat mengetahui seberapa banyak beban yang harus dikeluarkan oleh suatu pembangkit, PT PLN (Persero) menggunakan sistem P2B yang mampu mencapai ke seluruh pembangkit yang ada di Indonesia. Dalam sistem ini, diperlukan pembuatan prakiraan beban listrik yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu. Pembuatan prakiraan beban ini dipengaruhi oleh history beban pada kurun waktu sebelumnya, rutinitas aktivitas manusia, pertumbuhan beban, faktor alam/cuaca, dan adanya event tertentu. Sehingga sistem P2B

mampu memetakan seberapa banyak beban listrik (dalam MW) yang harus diproduksi oleh suatu pembangkit.

3. 2 Feed Water System

Sistem Air Pengisi (*Feed Water System*) adalah bagian krusial pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bertugas untuk menyediakan, mengkondisikan, dan mengalirkan air pengisi (*feed water*) ke boiler agar dapat diubah menjadi uap bertekanan tinggi. Kualitas air yang disuplai harus memenuhi standar ketat, yaitu bebas dari gas terlarut (seperti oksigen dan karbon dioksida) untuk mencegah korosi, dan bebas dari mineral untuk menghindari pembentukan kerak (*scaling*) yang dapat menghambat laju perpindahan panas [1]. Oleh karena itu, sistem ini tidak hanya berperan sebagai jalur suplai, tetapi juga sebagai unit pengondisian air.

Secara fungsional, sistem ini memastikan pasokan air demineralisasi secara kontinyu, menjaga tekanan dan laju aliran air yang stabil sesuai kebutuhan boiler, dan yang paling penting, meningkatkan efisiensi termal melalui pemanfaatan panas uap ekstraksi dari turbin untuk memanaskan air pengisi (*regenerative feed heating*). Pemanasan awal ini, yang melibatkan komponen seperti Low Pressure Heater (LPH) dan High Pressure Heater (HPH), secara signifikan mengurangi kebutuhan energi di dalam boiler.



Gambar 3. 5 Tampilan HMI pada *Feed Water Sytem*

Komponen utama sistem ini dapat dilihat dari gambar 3.5 yang meliputi Deaerator (menghilangkan gas terlarut), Deaerator Storage Tank (penampung sementara air hasil deaerasi), Low Pressure Heater (LPH), High Pressure Heater (HPH), dan Boiler Feed Pump (BFP). Air demin dari Water Treatment Plant pertama-tama masuk ke Deaerator, di mana air disemprot uap panas (*steam*) untuk menghilangkan gas. Setelah dikondisikan, air masuk ke *storage tank* dan kemudian dipompa oleh BFP ke HPH untuk pemanasan bertahap, sebelum akhirnya dialirkan ke Economizer pada boiler dan masuk ke Steam Drum untuk diuapkan.

Kunci utama dalam pengendalian operasi *feed water system* adalah kontrol BFP dan bukaan Startup Valve. Kontrol ini berfungsi untuk mengatur debit masukan air ke Steam Drum agar keluaran uap (*steam*) dapat dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan beban turbin. Pengontrolan BFP dapat dilakukan dengan skema satu elemen (berdasarkan level *Steam Drum*) atau tiga elemen (berdasarkan level *steam drum*, *main steam flow*, dan *feed water flow*) untuk presisi yang lebih tinggi.

3.2.1 Boiler Feed Pump (BFP)

Boiler Feed Pump (BFP) dianalogikan sebagai "jantung" sistem pembangkit dalam siklus Rankine. BFP adalah pompa bertekanan tinggi yang bertugas memindahkan air pengisi dari *deaerator storage tank* menuju ke boiler, yang merupakan komponen yang kritis karena kegagalannya dapat menyebabkan unit berhenti (*trip*). BFP harus menghasilkan tekanan keluar (*discharge pressure*) yang jauh lebih tinggi daripada tekanan kerja boiler agar air dapat masuk dan beroperasi pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi. Selain menyuplai debit air, BFP juga berperan vital dalam menjaga level air drum tetap stabil, merespons perubahan beban pembangkit secara dinamis untuk mencegah *overheating* atau *carry-over* air ke turbin.



Gambar 3. 6 *Boiler Feed Pump*

Boiler Feed Pump memiliki 3 komponen utama yang di gabungkan menjadi satu sesuai gambar 3.6 diatas, yakni Motor AC 10KV, Voith Turbo, san Pompa Sentrifugal. Selain itu terdapat aktuator untuk mengontrol *Scoop Tube* pada BFP yakni AUMA. Berikut penjelasan dari komponen-komponen tersebut.

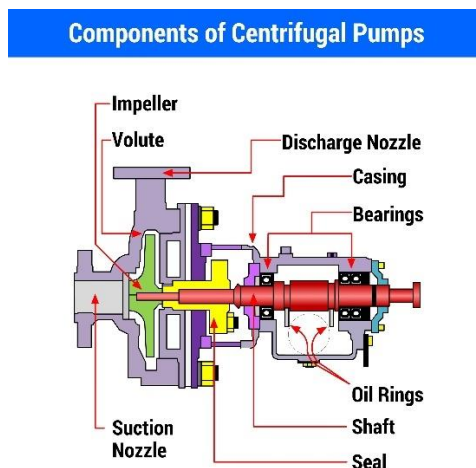
A. Motor 10 KV

Sebagai pompa berkapasitas besar dan bertekanan tinggi, BFP memerlukan daya yang sangat besar, oleh karena itu, motor penggerak utama (*prime mover*) BFP umumnya adalah motor listrik tegangan tinggi, sering kali beroperasi pada tegangan 10 Kilovolt (10KV). Penggunaan tegangan tinggi ini penting untukss mengurangi arus listrik yang dibutuhkan (*inrush current*) dan menjaga efisiensi transmisi daya dari *switchgear* ke motor yang besar. Kecepatan motor statis dan tidak berubah-ubah. Motor ini mempunyai kecepatan berkisar 5000 rpm

B. Pompa Sentrifugal

BFP pada PLTU sebagian besar merupakan pompa sentrifugal bertingkat (*multi-stage centrifugal pump*). Prinsip kerjanya

didasarkan pada konversi energi mekanik putaran impeller menjadi energi hidrolik menggunakan gaya sentrifugal. Air masuk ke sisi hisap (*suction*), dibantu oleh *Booster Pump* untuk mencegah kavitasi. Air kemudian didorong oleh impeller, meningkatkan kecepatan dan tekanannya. Karena tekanan yang dibutuhkan sangat tinggi, BFP menggunakan multi-stage di mana air didorong melalui serangkaian impeller secara berurutan; air yang keluar dari satu impeller diarahkan ke mata impeller berikutnya melalui diffuser, sehingga tekanan air meningkat secara bertahap di setiap tingkatnya hingga mencapai tekanan akhir yang diinginkan di sisi *discharge*. Untuk komponen yang terdapat pada startup valve dapat dilihat pada gambar 3.7 dibawah ini



Gambar 3. 7 Komponen Pompa Sentrifugal

C. Voith Turbo

Voith Turbo adalah variable speed fluid coupling atau kopling hidrolik yang dipasang di antara motor penggerak (10KV) dan BFP. Perangkat ini berfungsi sebagai transmisi hidrodinamik untuk mengatur putaran BFP secara fleksibel tanpa harus mengubah putaran motor yang konstan. Fungsi utamanya adalah sebagai pengendali laju aliran air (*feed water flow control*) menuju boiler. Voith Turbo bekerja berdasarkan Hukum Föttinger, menggunakan

energi kinetik oli sebagai fluida untuk mentransmisikan daya dari *pump impeller* (terhubung ke motor) ke *turbine runner* (terhubung ke BFP) tanpa kontak mekanis langsung. Pengaturan kecepatan dilakukan dengan memindahkan scoop tube yang mengatur volume oli di dalam ruang kerja (*working chamber*). Semakin banyak oli, putaran pompa semakin cepat, dan sebaliknya. Agar dapat memahami lebih jelas tentang konsep *hydrocupling* dapat dilihat di gambar diatas.



Gambar 3. 8 bagian Dalam voith Turbo

Penggunaan Voith Turbo memberikan beberapa keunggulan signifikan dibandingkan kontrol katup *throttling* konvensional:

- Soft Start (Start Tanpa Beban): Mengurangi lonjakan arus listrik awal motor.
- Variable Speed: Mengatur debit air secara presisi dan efisien sesuai beban.
- Peredam Getaran: Transmisi melalui fluida meredam getaran torsi, meningkatkan keandalan sistem.
- Proteksi Overload: Melindungi pompa dan motor dari kerusakan fatal jika terjadi kemacetan.

3.2.2 Startup Control Valve

Selain BFP, komponen vital dalam pengaturan aliran air menuju boiler adalah Startup Valve. Jika BFP bertugas sebagai penyedia tekanan dan *main pressure*, Startup Valve berfungsi sebagai pengatur

debit masukan air (flow control) yang lebih spesifik. Kunci utama dari sistem feed water terletak pada sinkronisasi antara pengontrolan kecepatan BFP (melalui Voith Turbo) dan bukaan Startup Valve. Kedua parameter ini bekerja secara sinergis untuk mengatur debit air yang masuk ke Steam Drum. Pengaturan ini sangat krusial agar jumlah air yang masuk sebanding dengan uap yang dihasilkan, sehingga level air di dalam drum tetap terjaga.

Secara operasional, Startup Valve memegang peranan penting dalam kalkulasi keseimbangan massa (mass balance) debit air yang diizinkan lewat oleh valve ini menjadi variabel penentu dalam perhitungan berapa banyak uap (steam) yang akan dihasilkan. Valve ini biasanya beroperasi secara dominan pada saat unit pembangkit sedang dalam proses awal penyalaan (start-up) atau beban rendah, di mana pengaturan debit air memerlukan presisi tinggi yang sulit dicapai hanya dengan mengatur putaran pompa.

3.2.3 Scoop Tube Aktuator

Pengaturan kecepatan *Boiler Feed Pump* (BFP) pada sistem kopling Voith Turbo bekerja berdasarkan prinsip hidrodinamis, di mana tenaga ditransfer dari motor ke pompa melalui fluida (oli) tanpa kontak mekanis langsung. Komponen utamanya adalah *scoop tube* (tabung pencedok) yang berfungsi sebagai katup variabel untuk mengatur volume oli di dalam ruang kerja kopling. Ketika aktuator mendorong *scoop tube* masuk lebih dalam, ia akan "mencedok" dan membuang oli keluar dari sirkuit, menyebabkan volume oli berkurang sehingga *slip* meningkat dan putaran pompa melambat. Sebaliknya, saat aktuator menarik *scoop tube* keluar, volume oli di dalam sirkuit akan penuh, menyebabkan transfer torsi menjadi maksimal dan putaran pompa naik mendekati putaran motor. Oleh karena itu, posisi mekanis *scoop tube* yang dikendalikan oleh aktuator berbanding lurus dengan kapasitas aliran air umpan boiler.

Pada PLTU Paiton unit 1&2, aktuator untuk mengontrol *Scoop Tube* menggunakan AUMA. Aktuator AUMA SAR 0.76 memiliki hubungan yang erat dengan Voith Turbo yang terletak pada fungsinya sebagai penggerak utama scoop tube. Aktuator ini dipasang dan dikoneksikan secara mekanis ke tuas scoop tube yang ada pada fluid coupling. Aktuator AUMA tipe SAR (*Electric actuator for modulating duty*) didesain khusus untuk aplikasi kontrol kontinu seperti *scoop tube*, berbeda dengan tipe SA biasa yang hanya untuk *Open/Close*. Berikut spesifikasi umumnya untuk ukuran 07.6:

- Tipe Aplikasi: *Modulating Duty* (Kelas C menurut EN 15714-2), mampu menangani perubahan sinyal kontrol yang terus-menerus.
- Rentang Torsi (Torque Range): Biasanya dapat disetel antara 30 Nm hingga 60 Nm (tergantung *gear ratio* dan *speed* yang dipilih).
- Kecepatan Output (Output Speed): Bervariasi antara 4 hingga 90 rpm (umumnya dipilih yang lambat untuk kontrol presisi pada *scoop tube*).
- Frekuensi Start: Sangat tinggi, mampu melakukan hingga 1.200 start per jam, cocok untuk mengejar *setpoint* tekanan BFP yang dinamis.
- Motor: Motor listrik 3-fasa AC (biasanya tipe squirrel cage) dengan inersia rendah untuk respon cepat.
- Proteksi Lingkungan: Standar IP68 (tahan debu dan perendaman air), sangat penting untuk area pompa yang lembab dan berisiko bocoran.



Gambar 3. 9 Aktuator AUMA SAREX

3.2.4 Steam Drum

Steam Drum (drum uap) didefinisikan sebagai bejana tekan utama berbentuk silinder horizontal yang terletak di bagian paling atas struktur boiler. Komponen ini berfungsi sebagai antarmuka atau titik pertemuan antara fasa cair (air pengisi) dan fasa gas (uap jenuh). Sebagai "terminal akhir" dari sistem feed water, steam drum menerima air yang telah dipanaskan dari Economizer dan mendistribusikannya ke pipa-pipa evaporasi (riser). Keberadaan steam drum sangat kritikal karena komponen ini tidak hanya bertindak sebagai pemisah fasa, tetapi juga sebagai reservoir penyimpanan energi termal dalam bentuk air jenuh yang memungkinkan boiler merespons perubahan beban listrik yang dinamis tanpa mengalami kekeringan (dry-out) pada pipa-pipa pemanas (Åström & Bell, 2000).

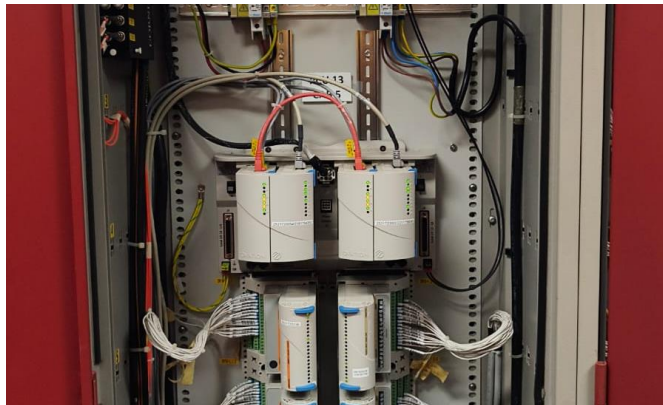


Gambar 3. 10 Steam Drum

Fungsi paling fundamental dari steam drum adalah memisahkan uap jenuh (*saturated steam*) dari campuran air-uap yang naik dari dinding pipa boiler (*riser*) untuk memastikan bahwa uap yang dikirim menuju *Superheater* dan turbin benar-benar dalam kondisi kering (*dry steam*). Kualitas uap ini sangat krusial karena butiran air yang terbawa (*carry-over*) dapat menyebabkan kerusakan serius berupa erosi pada sudu turbin dan deposit kerak pada pipa *superheater*. Selain fungsi separasi, steam drum juga berperan sebagai tempat pencampuran air pengisi baru dari *economizer* dengan air sirkulasi boiler, lokasi penginjeksian bahan kimia (*chemical dosing*) untuk mencegah korosi internal, serta penyedia fasilitas *Continuous Blowdown* (CBD) untuk membuang endapan padatan terlarut [7]. Prinsip kerjanya melibatkan sirkulasi fluida di mana air turun melalui *downcomer* dan kembali naik ke drum melalui *riser*, diikuti oleh proses pemisahan mekanis bertingkat: tahap primer menggunakan *Cyclone Separator* yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memisahkan air, dan tahap sekunder menggunakan *Scrubber* atau *Chevron Dryers* untuk menangkap butiran air halus yang masih lolos, sehingga menjamin hanya uap murni yang keluar menuju proses selanjutnya [7].

3.2.5 Distributed Control System

Distributed Control System (DCS) adalah sistem kontrol terkomputerisasi yang elemen pengontrolnya didistribusikan ke setiap sub-sistem, bukan terpusat, untuk menangani proses kompleks dengan keandalan tinggi. Dalam PLTU, DCS bertindak sebagai "otak" yang mengintegrasikan data dari Boiler, Turbine, dan Generator, memungkinkan pemantauan terpusat dari Central Control Room sementara logika kontrol tetap diproses secara lokal untuk meminimalisir risiko kegagalan total (). Fungsi vital DCS mencakup *Data Acquisition System* (DAS) untuk pengumpulan data *real-time*, *Modulating Control* untuk menjaga kestabilan variabel proses, serta *Sequence Control* untuk otomatisasi urutan operasional dan proteksi keamanan.



Gambar 3. 11 DCS Emerson Ovation

Prinsip kerja DCS dimulai dari sensor lapangan yang mengirimkan sinyal ke Control Processor untuk diolah, yang kemudian mengirimkan perintah koreksi ke aktuator dalam hitungan milidetik. Seluruh proses ini diawasi oleh operator melalui Human Machine Interface (HMI) yang terhubung lewat jaringan komunikasi data berkecepatan tinggi [9]. Penerapan teknologi ini terbukti meningkatkan efisiensi termal dan keamanan operasional PLTU,

karena sistem mampu merespons fluktuasi beban listrik secara jauh lebih cepat dan presisi dibandingkan dengan operasi manual [10].

3. 3 Konsep Pengukuran pada Feed Water System

Sistem kontrol *Feed Water* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) beroperasi berdasarkan prinsip keseimbangan massa (*mass balance principle*), di mana massa air yang masuk harus setara dengan massa uap yang keluar untuk mempertahankan level air yang konstan di dalam *steam drum*. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem kontrol modern—khususnya strategi kontrol tiga elemen—mengandalkan tiga variabel pengukuran kritis: Level Steam Drum (*Controlled Variable*), Feedwater Flow (*Manipulated Variable Feedback*), dan Main Steam Flow (*Disturbance Variable*). Hubungan ketiga variabel ini membentuk sebuah loop tertutup yang saling mengoreksi. *Level Steam Drum* bertindak sebagai parameter utama yang harus dijaga; *Main Steam Flow* bertindak sebagai indikator perubahan beban (gangguan) yang memberikan sinyal antisipasi (*feedforward*) kepada kontroler; sedangkan *Feedwater Flow* bertindak sebagai umpan balik sekunder untuk memastikan bahwa *Boiler Feed Pump* (BFP) telah menyuplai air sesuai dengan jumlah yang diperintahkan oleh sistem kontrol [2]. Sinergi ketiga pengukuran ini memungkinkan sistem merespons perubahan beban turbin secara cepat sekaligus meminimalisir dampak fenomena *shrink and swell* di dalam drum.

3.3.1 Level Steam Drum (Ketinggian Air Drum)

Level *Steam Drum* didefinisikan sebagai posisi ketinggian antarmuka (*interface*) antara fasa cair (air jenuh) dan fasa gas (uap jenuh) di dalam bejana tekan boiler. Pengukuran level ini merupakan variabel proses paling kritis dalam operasional PLTU karena berkaitan langsung dengan keamanan unit. Level air harus dijaga pada titik tengah (*Normal Water Level* - NWL) dengan toleransi yang sangat ketat. Jika level terlalu rendah (*Low Level*), sirkulasi air ke pipa-pipa *wall tube* akan terganggu, menyebabkan *overheating* dan pecahnya pipa boiler. Sebaliknya, jika

level terlalu tinggi (*High Level*), butiran air dapat terbawa (*carry-over*) masuk ke *Superheater* dan turbin, menyebabkan kejutan termal (*thermal shock*) dan erosi sudu turbin. Tantangan utama dalam pengukuran variabel ini adalah fenomena *shrink and swell*—perubahan volume semu akibat perubahan tekanan drum—sehingga sensor level (biasanya tipe tekanan diferensial) harus dikompensasi oleh pengukuran tekanan dan temperatur drum untuk mendapatkan pembacaan densitas yang akurat [11].

Cara Kerja dari sensor Level ini adalah dengan menggunakan konsep *Differential Pressure* dimana sensor tidak mengukur level secara langsung, melainkan mengukur tekanan, lalu mengonversinya menjadi satuan level (meter, persentase, dll). Prinsip utamanya menggunakan rumus tekanan Hidrostatik.

$$P = \rho \cdot g \cdot h \quad (2.1)$$

Lalu pada Sistem *Steam Drum* yang merupakan bejana tertutup, digunakan sistem Wet leg dikarenakan uap (steam) bisa mengembun menjadi air, maka pipa referensi (LP) sengaja diisi penuh dengan air agar tekanannya stabil dan tidak fluktuatif akibat kondensasi acak.

$$L = \frac{hg (P_{cw} - P_s) - 1000 dP}{g (P_{hw} - P_s)} - L_{norm} \quad (2.2)$$

Keterangan:

dp = Perbedaan Tekanan (Pa)

h = jarak tap to tap (MM)

L = Water Level (MM)

L_{norm} =Jarak air dari lower tapping (MM)

P_{cw} = Densitas air referensi (Kg/m^3)

P_{hw} = Densitas air di tekanan saturasi (Kg/m^3)

P_s = Densitas uap di tekanan saturasi (Kg/m^3)

g = kecepatan gravitasi (9.80665 M/S^2)

3.3.2 Feedwater Flow (Aliran Air Pengisi)

Feedwater Flow adalah variabel yang mengukur laju *Mass Flow* air yang dipompakan oleh BFP masuk ke dalam boiler melewati *High Pressure Heater* dan *Economizer*. Dalam struktur kontrol kaskade (*cascade control*), variabel ini berfungsi sebagai umpan balik untuk *slave controller*. Fungsi utamanya adalah untuk melinierkan karakteristik aktuator (katup atau kopling hidrolik) yang sering kali tidak linier. Misalnya, ketika kontroler level meminta penambahan air sebesar 10%, sistem tidak hanya sekedar membuka katup 10%, melainkan akan memantau variabel *Feedwater Flow* ini untuk memastikan bahwa aliran air benar-benar naik sebesar 10%. Jika terjadi gangguan internal seperti penurunan performa pompa akibat kavitasi atau perubahan tekanan gesek pipa, pengukuran *Feedwater Flow* akan mendeteksinya seketika dan memaksa aktuator bekerja lebih keras untuk mencapai *set-point* aliran yang diminta, tanpa menunggu level drum turun terlebih dahulu.

Prinsip kerja pengukuran aliran fluida dari sensor flow pada *feed water flow* menggunakan hukum bernouli yang berkata “ketika fluida mengalir melewati penyempitan penampang, kecepatannya naik dan tekanannya turun”. Perbedaan tekanan inilah yang di konversi menjadi *flow rate*. Dengan memakai Rumus sebagai berikut.

Rumus Flow Volumetrik :

$$Q = C \cdot A \cdot \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}} \quad (2.3)$$

Rumus Flow Massa Steam :

$$\dot{m} = C \cdot A \cdot 2 \rho \Delta P \quad (2.4)$$

Sesuai dengan hukum bernouli untuk mengubah perbedaan Tekanan menjadi laju aliran.

$$Q \propto \sqrt{\Delta P} \quad (2.5)$$

Keterangan:

Q = laju aliran volumetrik (m^3/s)

C = koefisien aliran (discharge coefficient)

A = luas penampang orifice (m^2)

ΔP = differential pressure (Pa)

ρ = densitas fluida (kg/m^3)

K = Konstanta Oriface

Karena air pada feed water memiliki suhu dan tekanan yang tinggi, maka densitas juga berpengaruh pada pembacaan flow nya. Oleh sebab itu, nilai flow yang terukur harus di kompensasi terlebih dahulu dengan menggunakan perhitungan denitas yang parameternya di dapat dari pengukuran *temperature* dan *pressure*. Pendekatan Sederhana yang dipakai :

$$\rho = \rho_0[1 - \beta (T-T_0) + \kappa (P-P_0)] \quad (2.5)$$

Keterangan:

ρ = densitas feedwater (kg/m^3)

ρ_0 = densitas referensi ($\approx 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$)

T = temperatur aktual ($^{\circ}\text{C}$)

P = tekanan aktual (Pa atau MPa)

β = koefisien muai termal air

κ = koefisien kompresibilitas air

3.3.3 Main Steam Flow (Aliran Uap Utama)

Main Steam Flow merupakan variabel yang mengukur laju aliran uap yang keluar dari boiler menuju turbin. Dalam konteks dinamika kontrol, variabel ini merepresentasikan beban unit (*load demand*) atau gangguan eksternal (*disturbance*) yang terukur. Pengukuran *Main Steam Flow* digunakan sebagai sinyal *feedforward* (umpan maju) dalam strategi kontrol tiga elemen. Logikanya didasarkan pada prinsip bahwa setiap kilogram uap yang keluar dari boiler harus segera digantikan oleh satu kilogram air. Oleh karena itu, ketika operator atau sistem *Load Frequency Control* (LFC) menaikkan beban turbin, sensor *Main Steam Flow* akan mendeteksi kenaikan aliran uap dan langsung mengirim sinyal ke BFP untuk menaikkan suplai air. Dengan adanya variabel ini, sistem kontrol dapat bereaksi secara proaktif menyeimbangkan massa sebelum ketidakseimbangan tersebut berdampak signifikan pada perubahan level drum [3].

Konsep pengukuran main steam Flow Sama dengan yang di pakai pada *Feed Water Flow* yakni dengan menggunakan pebedaan tekanan sebelum dan sesudah memasuki sensor. Serta harus dilakukan kompensasi juga menggunakan perhitungan denitas yang parameternya di dapat dari pengukuran *temperature* dan *pressure*.

Rumus Flow Volumetrik :

$$Q = C \cdot A \cdot \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}} \quad (2.6)$$

Rumus Flow Massa Steam :

$$\dot{m} = C \cdot A \cdot 2 \rho \Delta P \quad (2.7)$$

Sesuai dengan hukum bernouli untuk mengubah perbedaan Tekanan menjadi laju aliran.

$$Q \propto \sqrt{\Delta P} \quad (2.8)$$

Keterangan:

Q = laju aliran volumetrik (m^3/s)

C = koefisien aliran (discharge coefficient)

A = luas penampang orifice (m^2)

ΔP = differential pressure (Pa)

ρ = densitas fluida (kg/m^3)

K = Konstanta Oriface

Pendekatan Sederhana yang dipakai :

$$\rho = \frac{P}{R \cdot T} \quad (2.9)$$

Keterangan:

P = tekanan absolut steam (Pa)

T = temperatur absolut (K)

R = konstanta gas uap air ($\approx 461.5 \text{ J}/\text{kg} \cdot \text{K}$)

3. 4 Sistem Kontrol PID dan Cascade

Sistem kontrol *Proportional-Integral-Derivative* (PID) merupakan algoritma kontrol umpan balik (*feedback*) yang paling umum digunakan dalam industri proses. PID bekerja dengan menghitung nilai kesalahan (*error*) sebagai selisih antara variabel proses terukur (*Process Variable/PV*) dan nilai yang diinginkan (*Set Point/SP*). Kontroler ini meminimalisir kesalahan melalui tiga aksi: aksi Proporsional (P) yang merespons besarnya error saat ini, aksi Integral (I) yang menghilangkan *offset* dengan mengakumulasi error masa lalu, dan aksi Derivatif (D) yang memprediksi perubahan error di masa depan [8]. Untuk meningkatkan respons terhadap gangguan (*disturbance*), diterapkan metode Kontrol Cascade (bertingkat). Cascade melibatkan dua buah kontroler PID: kontroler primer (*master*) yang mengatur set-point, dan kontroler sekunder (*slave*) yang mengontrol aktuator langsung. Dalam konfigurasi ini, kontroler sekunder bekerja di dalam loop

kontroler primer untuk mengoreksi gangguan pada aliran atau tekanan sebelum gangguan tersebut mempengaruhi variabel utama (seperti level), sehingga menghasilkan respons sistem yang jauh lebih cepat dan stabil dibanding *single loop*.

Penerapan PID pada kontrol 1 elemen (*single element control*) untuk level *stema drum* merupakan bentuk konfigurasi umpan balik yang paling sederhana. Dalam skema ini, variabel yang diukur hanya satu, yaitu level air di tangki deaerator. Sinyal level ini dibandingkan dengan *set-point*, dan output dari kontroler PID langsung memerintahkan *control valve* (biasanya pada sisi masuk kondensat) untuk membuka atau menutup. Korelasinya adalah: jika level turun di bawah *set-point*, kontroler memerintahkan katup membuka lebih lebar, dan sebaliknya. Kelemahan utama sistem 1 elemen ini adalah ketidakmampuannya mendeteksi perubahan beban (aliran keluar/masuk) sebelum level benar-benar berubah. Hal ini dapat menyebabkan osilasi atau keterlambatan respons (*lag*) jika terjadi perubahan beban yang drastis pada sistem *feed water* [8].

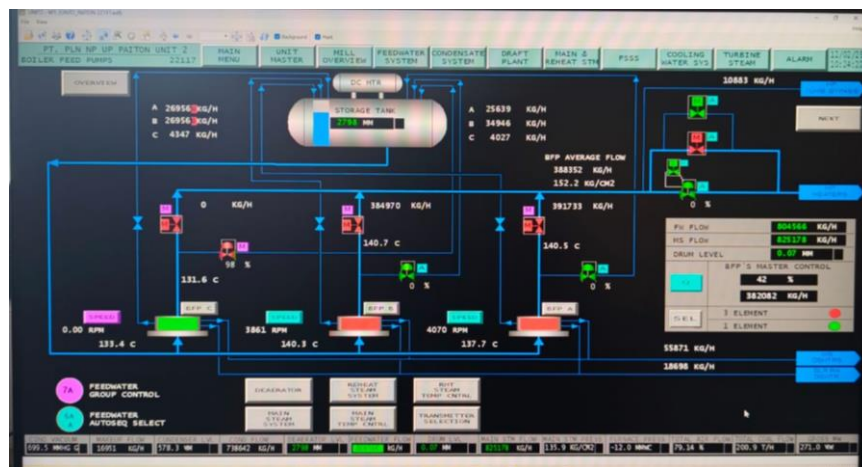
Untuk mengatasi kelemahan kontrol 1 elemen pada sistem yang dinamis, diterapkan strategi kontrol 3 elemen yang menggunakan konfigurasi Cascade dan *Feedforward*. Tiga elemen variabel yang diukur adalah: (1) Level *Drum* (sebagai *Primary Variable*), (2) *Feed Water Flow* (sebagai *Secondary Variable*), dan (3) *Main Steam Flow* (sebagai gangguan/beban atau *Feedforward Signal*). Korelasi kerjanya adalah berdasarkan prinsip neraca massa. *Main Steam Flow* merepresentasikan *load demand* jika aliran uap meningkat, sistem memprediksi bahwa level air akan turun, sehingga sinyal *feedforward* langsung meminta penambahan *feed water flow* tanpa menunggu level turun terlebih dahulu. Kontroler PID primer (Level) bertugas menjaga level agar tetap di *set-point*, dan keluarannya menjadi *set-point* bagi kontroler sekunder (Flow). Kontroler sekunder kemudian membandingkan *set-point* tersebut dengan aktual *Feed Water Flow* untuk mengatur bukaan katup atau kecepatan pompa. Strategi ini sangat efektif mengatasi fenomena *swell and shrink* (pengembangan dan penyusutan volume air akibat perubahan tekanan mendadak) yang sering terjadi pada sistem pembangkit uap [12].

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1 Analisa Alur Proses Feed Water Control

Siklus Feed Water control dimulai dari Deaerator, yang berfungsi untuk menghilangkan gas terlarut pada air seperti O_2 dan CO_2 . Di sini, air demin akan disemprot dengan steam sehingga gas-gas terlarut seperti oksigen dihilangkan untuk mencegah korosi pada pipa-pipa boiler. Dalam deaerator juga diinjeksikan *pegging steam* yakni uap bertekanan agar suhu air dalam deaerator tetap tinggi. Air yang sudah diproses pada deaerator akan disimpan pada deaerator storage tank yang bertugas untuk menjadi tempat penyimpanan *feed water* sebelum di pompa oleh Boiler Feed Pump nantinya. Pada storage tank terdapat juga sistem pengaman untuk low level, dan 3 tingkatan untuk high level.

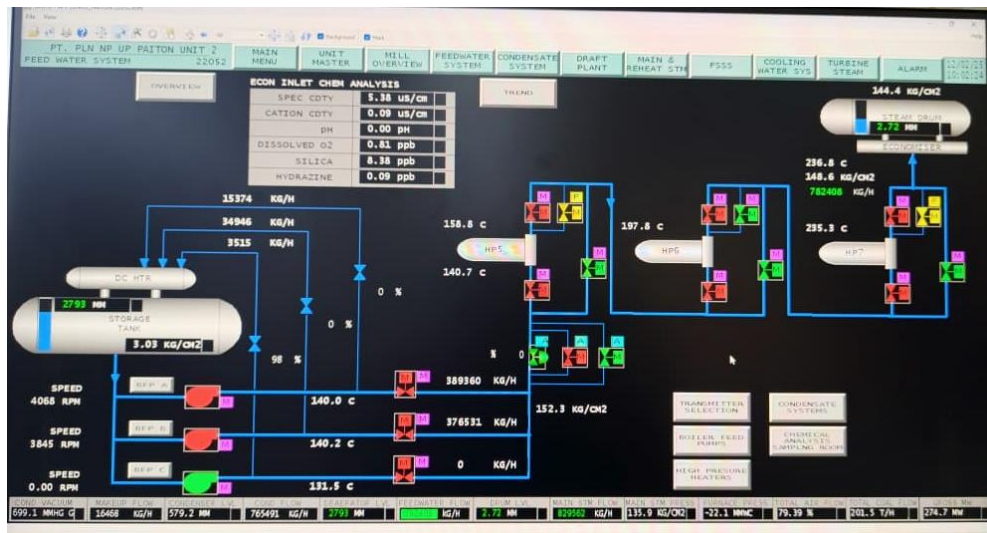


Gambar 4. 1 HMI Untuk BFP

Dari gambar 4.1 dapat dilihat setelah keluar dari Deaerator, air dihisap oleh Boiler Feed Pump (BFP). Ini adalah jantung dari sistem feed water yang berfungsi menaikkan tekanan air secara drastis hingga melampaui tekanan operasional *steam drum*. BFP pada sistem PLTU paton bekerja dengan prinsip perpindahan energi melalui fluida tanpa kontak langsung antara motor dan pompa. Di dalam coupling terdapat dua komponen utama, yaitu impeller (pump wheel) yang terhubung ke penggerak, dan turbine wheel yang terhubung ke poros BFP. Ketika impeller

berputar, oli kerja (working fluid) akan terlempar ke arah turbine wheel melalui gaya sentrifugal. Fluida yang bergerak menimbulkan energi kinetik, sehingga ketika menabrak blade turbine wheel, energi tersebut berubah menjadi energi mekanis dan memutar poros BFP.

Kecepatan BFP dapat dikontrol dengan mengatur volume fluida di dalam coupling menggunakan scoop tube. Semakin banyak fluida di dalam ruang kerja, semakin kuat transfer torsinya, sehingga kecepatan BFP meningkat, namun jika fluida dikurangi, putaran pompa akan turun. Karena tidak adanya kontak langsung antar komponen penggerakannya, maka BFP dapat melakukan start dengan halus tanpa takut adanya beban kejut pada motor AC. Pada BFP juga terdapat aktuator AUMA yang berfungsi mengatur posisi scoop tube berdasarkan sinyal speed atau flow control dari DCS. Terdapat 2 jenis pengontrolan untuk mengontrol speed dari BFP, yakni 1 element dan 3 element. Sistem pengontrolan 1 element hanya menggunakan parameter dari *drum level* untuk mengatur speed dari BFP, sedangkan pengontrolan 3 element menggunakan tiga buah parameter yakni *drum level*, *main steam flow*, dan *feedwater flow*.



Gambar 4. 2 HMI Untuk HPH dan Economizer

Dari gambar 4.2 di atas yang merupakan tampilan HMI dari *High Pressure Heaters* (HPH) dan Economizer Air bertekanan tinggi dari BFP kemudian dialirkan

melewati serangkaian pemanas tekanan tinggi atau HPH. *feedwater* akan masuk dari HPH 1, HPH2, lalu ke HPH 3 secara berurutan. Di dalam HPH, air pengisi menyerap panas dari uap ekstraksi turbin (*extraction steam*) tanpa bercampur langsung (*heat exchanger tipe shell and tube*). Proses ini menaikkan temperatur air secara bertahap sebelum masuk ke boiler, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi termal siklus Rankine karena mengurangi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi uap di dalam furnace. Uap yang dipakai untuk memanaskan *feedwater* berasal dari keluaran HP turbin sehingga suhunya masih lumayan tinggi. *Feedwater* yang keluar dari HPH dapat memiliki suhu mencapai 230 - 250 °C.

Setelah melewati rangkaian HPH, air pengisi menuju ke Economizer. Di Economizer, air pengisi menyerap sisa panas dari gas buang (*flue gas*) hasil pembakaran di boiler yang akan keluar menuju cerobong. Pada titik masuk Economizer inilah pengukuran aliran air pengisi (*feedwater flow measurement*) dilakukan sebagai variabel utama dalam sistem kontrol. Pemanasan di Economizer sangat krusial untuk menaikkan temperatur air hingga mendekati titik jenuh (saturasi) sebelum masuk ke drum, guna mencegah terjadinya kejutan termal (*thermal shock*) pada dinding metal drum.

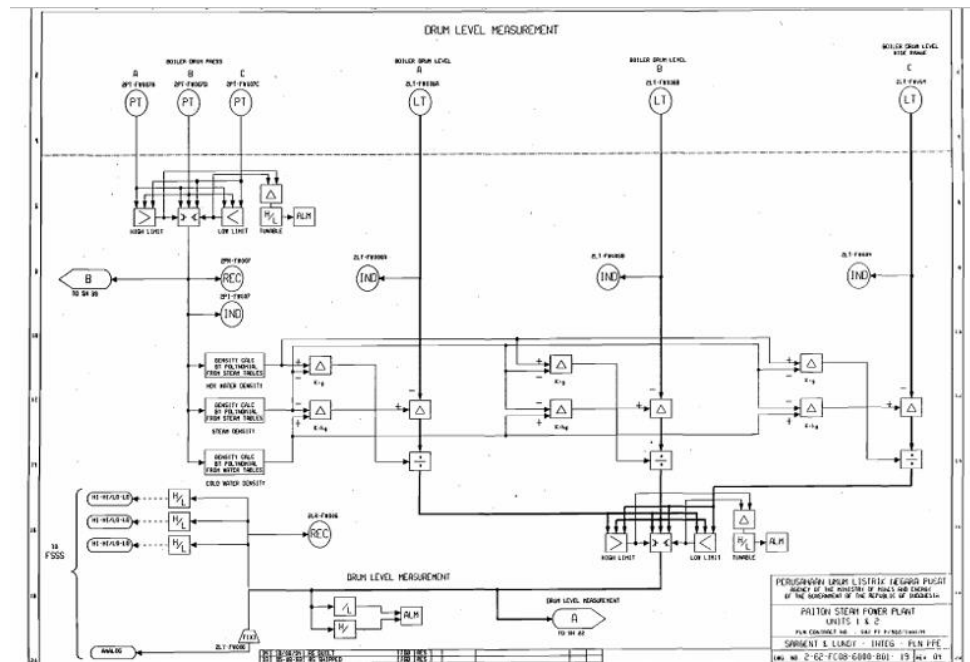
Tahap terakhir dari siklus air pengisi adalah masuknya air ke Steam Drum. Disini, air bercampur dengan air yang bersirkulasi di dalam pipa-pipa *walltubel* boiler. Fungsi utama sistem kontrol pada tahap ini adalah menjaga Level Drum tetap stabil pada *setpoint*-nya. Jika level terlalu rendah, ada risiko pipa boiler pecah karena *overheating*, namun jika terlalu tinggi, ada risiko butiran air terbawa ke turbin. Oleh karena itu, *feedwater flow* dari Economizer terus-menerus dibandingkan dengan *main steam flow* dan level drum aktual supaya pengontrolan kecepatan pada BFP menjadi akurat dan memastikan keseimbangan antara air yang masuk dengan uap yang keluar.

4. 2 Sistem pengukuran pada Feedwater

Untuk memahami cara kerja sistem pengukuran pada feedwater, diperlukan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antar komponen pengendali yang terlibat. Sistem ini tidak hanya terdiri dari katup Level dari steam drum saja, tetapi juga melibatkan Feedwater flow, main steam flow, serta Level sensor. Setiap pembacaan sensor memiliki logikanya masing masing dan bekerja dengan caranya sendiri-sendiri,

4.2.1 Drum Level Measurement

Proses dimulai di sisi kiri diagram dengan pengukuran Tekanan Drum Boiler (*Boiler Drum Pressure*). Terdapat tiga pemancar tekanan (*Pressure Transmitters*) yang bekerja secara redundan, yaitu 2PT-FW007A, B, dan C. Ketiga sinyal ini masuk ke dalam blok seleksi sinyal (Median Selector) untuk menentukan nilai tekanan yang paling valid dengan mengambil nilai tengah dari ketiga sensor tersebut. Sinyal tekanan terpilih akan digunakan untuk menghitung densitas fluida di dalam drum. Sinyal ini masuk ke tiga blok perhitungan densitas (*Density Calc by Polynomial*) untuk menghitung densitas air panas (*Hot Water Density*), densitas uap (*Steam Density*), dan densitas air dingin (*Cold Water Density*) sebagai referensi kalibrasi. Hal tersebut dilakukan karena air yang dingin dan panas memiliki fase yang berbeda sehingga berpengaruh ke hasil perhitungan pressure-nya. Dikarenakan sensor level menggunakan prinsip kerja *differential Pressure*. Sehingga setelah dilakukan perhitungan densitas, operator bisa tahu apabila pada suhu dan tekanan tertentu berapa fase air dan fase uap nya.



Gambar 4.3 Diagram Kontrol dari Drum Level Measurement

Di sisi lain diagram, terdapat tiga pemancar level (*Level Transmitters*) untuk mengukur *boiler drum level*, yaitu 2LT-FW006A, B, dan C sesuai dengan gambar 4.3 diatas. Karena pemancar level ini bekerja berdasarkan prinsip tekanan diferensial (ΔP), hasil bacaannya akan berubah jika densitas air dan uap di dalam drum berubah akibat perubahan tekanan. Oleh karena itu, sinyal mentah dari masing-masing LT tidak langsung digunakan. Sinyal tersebut masuk ke dalam rangkaian blok aritmatika (penjumlahan, pengurangan, dan pembagian) yang ada di tengah diagram. Di sini, data densitas (air panas, uap, dan air dingin) yang telah dihitung sebelumnya digunakan untuk mengompensasi sinyal dari LT. Tujuannya untuk mengubah pembacaan tekanan diferensial menjadi nilai aktual *Drum Level* yang akurat pada berbagai kondisi operasi.

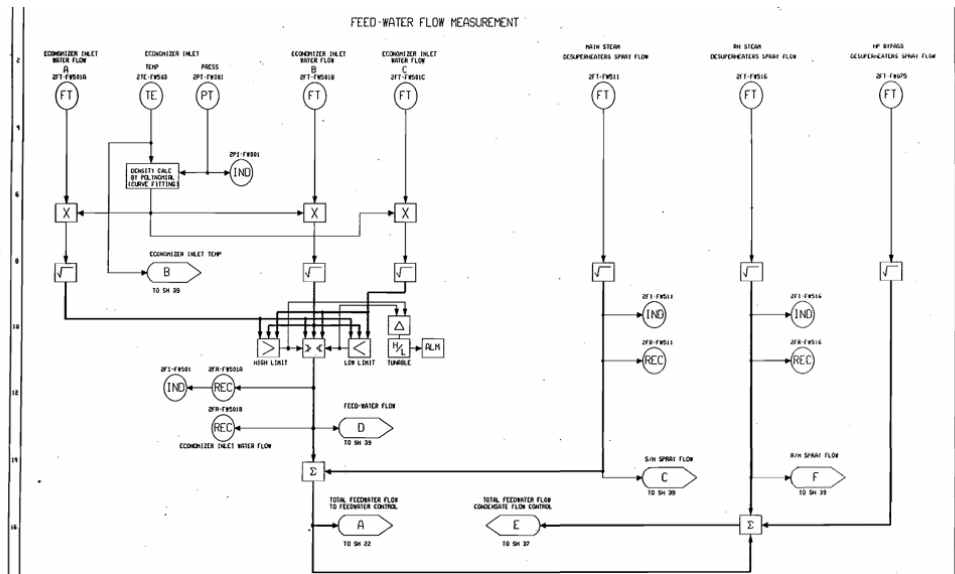
Setelah melalui proses kompensasi densitas, ketiga sinyal level yang sudah dikoreksi tersebut masuk ke blok seleksi sinyal (*Signal Selector*) untuk memilih nilai median dari ketiga sensor. Hal tersebut dilakukan supaya bila ternyata satu sensor rusak, sistem kontrol tidak akan terganggu. Sinyal level terpilih ini kemudian :

1. Ditampilkan pada Indikator (2LR-FW006) dan Perekam/Recorder di ruang kontrol.
2. Dikirim sebagai Output A (ke SH 22) yang merupakan sinyal utama untuk *Feedwater Control System*.
3. Dipantau oleh sistem alarm (ALM) jika level melewati batas atas atau bawah yang aman.

Selain pengukuran untuk kontrol, terdapat satu pemancar level yang berbeda disisi paling kanan, yaitu 2LT-FW004 yang berjenis *Wide Range*. Pengukuran *Wide Range* ini biasanya digunakan untuk pemantauan visual oleh operator saat kondisi *startup* (awal penyalaan) atau *shutdown* (mematikan), di mana level air mungkin berada di luar jangkauan normal sensor kontrol. Selain itu, keluaran dari *Drum Level Measurement* akan masuk ke logika pemantauan batas atas/bawah (High/Low Limit) sebagai pengatur nilai batasnya di bagian FSSS (Furnace Safeguard Supervision System) sebagai sistem pengaman pada furnace.

4.2.2 Feedwater Flow Measurement

Pada Feedwater Flow Measurement Proses pengontrolan dimulai di sisi kiri atas dengan pengukuran aliran air yang masuk ke *Economizer*. Terdapat tiga buah *Flow Transmitters* untuk mengukur aliran air yang akan masuk ke economizer, yaitu 2FT-FW501A, B, dan C. Karena volume air berubah seiring perubahan suhu dan tekanan, sistem melakukan koreksi untuk mendapatkan perhitungan *Mass Flow* yang akurat. Data dari pemancar suhu (2TE-FW503) dan tekanan (2PT-FW001) masuk ke dalam blok kalkulasi densitas (*Density Calc by Polynomial*) agar pengukuran aliran air tetap akurat. Nilai densitas yang dihasilkan kemudian dikirim ke blok pengali (X) di masing-masing jalur aliran (A, B, dan C) untuk mengoreksi sinyal aliran mentah sebelum diproses lebih lanjut.



Gambar 4. 4 Diagram Kontrol dari Feedwater Flow Measurement

Dapat dilihat dari gambar 4.4 diatas, Setelah nilai pembacaan sensor dikoreksi dengan densitas, ketiga sinyal aliran tersebut melewati penarik akar kuadrat ($\sqrt{}$). Hal ini diperlukan karena *Flow Transmitter* (biasanya tipe differential pressure) menghasilkan sinyal yang sebanding dengan kuadrat aliran, sehingga perlu dilinearisasi. Ketiga sinyal yang sudah linear ini kemudian masuk ke dalam logika seleksi sinyal (blok dengan tanda panah dan simbol $>$ $<$). Sistem ini berfungsi sebagai median selector atau pemilih sinyal dengan nilai tengah untuk mengabaikan pembacaan yang menyimpang apabila salah satu sensor lainnya ada yang mengacau. Di tahap ini juga terdapat logika pemantauan batas atas/bawah (High/Low Limit) dan alarm deviasi (ALM) yang akan berbunyi jika terdapat perbedaan signifikan antara ketiga sensor tersebut. Sinyal aliran yang terpilih kemudian diteruskan ke indikator (IND), perekam (REC), dan dikirim sebagai output D ke SH 39 serta menuju blok penjumlahan.

Di sisi kanan diagram, sistem juga mengukur aliran air yang digunakan untuk penyemprotan (spray) pendingin uap (desuperheaters). Terdapat tiga aliran spray yang diukur: Main Steam Spray Flow (2FT-FW511), RH Steam Spray Flow (2FT-FW516), dan HP Bypass Spray Flow (2FT-FW075). Ketiga sinyal ini masing-masing melewati proses penarikan akar kuadrat ($\sqrt{}$) untuk

melinearisasi sinyal. Aliran RH Steam Spray hanya digunakan untuk indikator dan perekaman, lalu keluar sebagai output F ke SH39. Sedangkan aliran Main Steam Spray dan HP Bypass Spray akan digunakan dalam perhitungan total aliran *feedwater* di tahap selanjutnya.

Tahap akhir adalah penggabungan sinyal untuk keperluan kontrol. Pada blok penjumlahan (Σ) pertama di bagian bawah, sinyal aliran yang terpilih dari hasil seleksi dari Economizer dijumlahkan dengan aliran Main Steam Spray. Hasil penjumlahan ini menghasilkan output A ("Total Feedwater Flow to Feedwater Control"), yang merupakan total air yang menuju boiler untuk mengontrol kecepatan *Boiler Feed Pump*. Selanjutnya, sinyal output A ini dijumlahkan lagi dengan aliran HP Bypass Spray dan RH Steam Spray pada blok penjumlahan kedua untuk menghasilkan output E ("Total Feedwater Flow Condensate Flow Control"). Output E ini merepresentasikan total *Demand* air dari sistem kondensat. Output lainnya seperti B (suhu economizer) dan C (aliran spray main steam) dikirim ke halaman referensi lain (SH 39) untuk monitoring lebih lanjut.

4.2.3 Main Steam Flow Measurement

Proses dimulai dengan pengambilan data dari lapangan menggunakan 3 buah sensor agar dapat di redundan. Di sisi kiri, terdapat tiga *Flow Transmitters* yaitu 2FT-MS509A, B, dan C yang mengukur aliran *main steam* secara langsung. Di sisi kanan, terdapat tiga pemancar tekanan *Pressure Transmitters* yaitu 2PT-MS008A, B, dan C yang mengukur Tekanan *First Stage* (tekanan tingkat pertama turbin). Kedua kelompok sinyal ini masuk ke blok logika seleksi masing-masing. Blok ini berfungsi sebagai *Median Selector* (pemilih nilai tengah) untuk memfilter sinyal yang menyimpang atau rusak. Terdapat juga *High/Low Limit* yang akan memicu alarm jika terjadi ketidaksesuaian antar sensor.

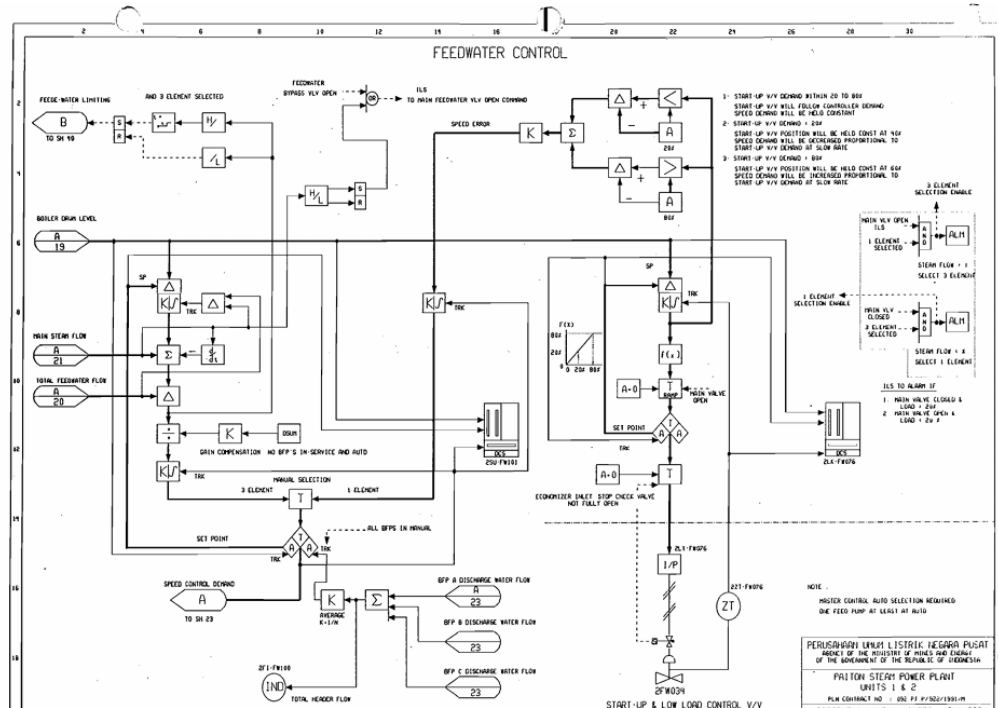
ke indikator (2FI-MS509) dan *recorder* (2FR-MS509) di ruang kontrol, serta masuk ke blok Transfer (T).

Secara paralel, sistem juga menghitung aliran uap secara tidak langsung menggunakan tekanan First Stage. Tekanan First Stage memiliki hubungan linear yang kuat dengan laju aliran uap yang masuk ke turbin. Nilai *Pressure* median yang terpilih dikonversi menjadi satuan *flow* melalui blok fungsi $f(x)$. Hasil konversi ini juga ditampilkan di indikator (2FI-MS008) dan *recorder* (2FR-MS008), serta dikirim sebagai input kedua ke blok Transfer (T).

Tahap terakhir adalah validasi dan penentuan output final di blok Transfer (T). Sistem membandingkan hasil pengukuran *flow* dari FT-MS509 dengan hasil perhitungan tidak langsung dari PT-MS008 menggunakan komparator (Δ). Jika terdapat perbedaan (deviasi) yang signifikan antara kedua metode pengukuran ini, sistem akan memicu alarm (ALM), namun logika alarm ini juga mempertimbangkan status operasi bypass (melalui gerbang logika AND/OR/NOT). Blok Transfer (T) akhirnya mengeluarkan sinyal Output A sebagai *Main Steam Flow* yang dianggap paling valid untuk didistribusikan ke berbagai sistem kontrol lain (seperti yang tertera pada referensi halaman SH 3, 4, 11, dst), serta sinyal ke Turbine Bypass Control (TBC).

4. 3 Sistem Kontrol Pada Feedwater

Untuk memahami cara kerja sistem pengukuran pada feedwater, diperlukan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antar komponen pengendali yang terlibat. Sistem ini tidak hanya terdiri dari katup Level dari steam drum saja, tetapi juga melibatkan Feedwater flow, main steam flow, Pressure sensor, Pengontrolan Set up valve, serta pengontrolan kecepatan BFP. Semua bagian ini saling terintegrasi sehingga mampu menjaga kestabilan operasi unit serta memberikan pengontrolan yang presisi untuk siklus perubahan air menjadi uap pada PLTU.



Gambar 4. 6 Digram kontrol Pada *Feedwater System*

4.3.1 Sistem Kontrol Single Element

Di sisi kanan tengah diagram kontrol *feedwater system* pada gambar 4.6, terdapat jalur kontrol alternatif yang disebut *Single-Element Control* atau Satu Elemen. Mode ini dikhususkan untuk kondisi operasi beban rendah (*low load*) atau saat *startup*. Pada kondisi ini, pengukuran aliran uap dan air sering kali tidak akurat karena fenomena *shrink and swell* (penyusutan dan pemuatan air akibat perubahan tekanan mendadak) yang membuat pembacaan aliran menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, strategi ini mengabaikan data aliran dan murni hanya membandingkan Level Drum dengan Set Point. Kontroler PI (*Proportional-Integral*) kemudian memproses error level tersebut secara langsung untuk menghasilkan sinyal *demand* kontrol tanpa intervensi data *Mass Flow*, menghasilkan respons yang lebih stabil dan tidak fluktuatif pada fase awal penyalan boiler. Pada mode ini sistem hanya mengontrol *Bukaan dari Startup Valve* sedangkan kecepatan BFP tetap di kontrol.

Output akhir dari sistem ini mengatur dua aktuator sekaligus: kecepatan pompa (*Speed Control Demand*) dan bukaan katup *Startup* (2FW034). Terdapat logika *split-range* untuk mengatur interaksi keduanya, seperti dijelaskan pada catatan teknis di diagram. Untuk melihat cara kerja dari pengontrolan *single element* dapat di lihat di tabel 4.1 berikut :

Tabel 1 Output Pengontrolan *Single Element*

Kondisi Demand	Hasil Kalkulasi	Status PID	Respons Speed BFP	Dampak Flow	Dampak Startup Valve & Pressure
Demand < 45	Nilai kalkulasi negatif, namun dibatasi menjadi 0	PID aktif (koreksi menurunkan speed)	Speed BFP diturunkan	Flow menurun	Valve startup membuka lebih lebar, pressure feed water dikompensasi agar demand naik
45 < Demand < 55	Nilai kalkulasi = 0	PID Held (tidak melakukan perhitungan)	Speed BFP konstan	Flow stabil	Posisi valve stabil, pressure feed water relatif konstan
Demand > 55	Nilai kalkulasi positif	PID aktif (koreksi menaikkan speed)	Speed BFP dinaikkan sesuai output PID	Flow meningkat	Valve startup menutup, pressure feed water meningkat untuk mengurangi pressure drop

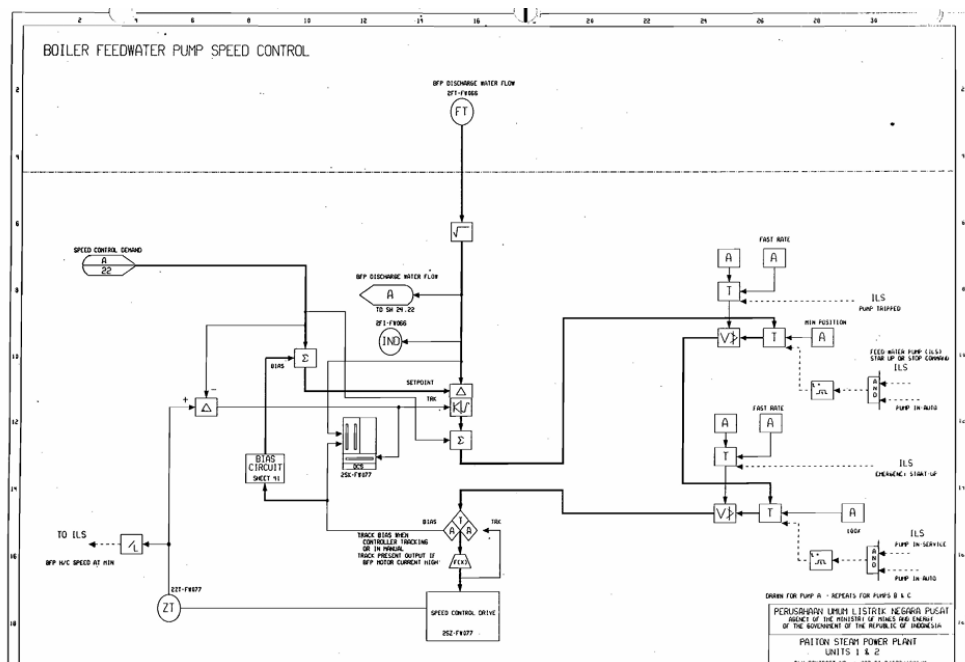
4.3.2 Sistem Kontrol 3-Element (Cascade)

Sistem ini menerima tiga variabel proses utama sebagai input yakni *Drum Level* dari SH 19, *Main Steam Flow* dari SH 21, dan *Feedwater Flow* dari SH 20. Dalam mode operasi normal (beban tinggi), sistem menggunakan strategi Tiga Elemen (*3-Element*). Proses dimulai dengan membandingkan *Level Drum* aktual dengan *Set Point* (SP) level yang diinginkan. Sinyal error (selisih) dari level ini kemudian dijumlahkan (Σ) dengan sinyal *Main Steam Flow*. Penambahan aliran uap ini berfungsi sebagai *feedforward control* untuk mengantisipasi perubahan level sebelum level benar-benar turun akibat peningkatan beban uap. Hasil penjumlahan ini menjadi *flow demand*.

Sinyal *Demand flow* air tersebut kemudian dibandingkan lagi dengan *Total Feed Water Flow* aktual pada blok komparator (Δ). Selisih antara *Demand* dan nilai aliran aktual ini diproses oleh pengendali PI (Proportional-Integral) untuk menghasilkan sinyal kontrol kecepatan pompa. Kontrol ini sangat responsif karena mengoreksi gangguan aliran air dan uap secara instan. Sinyal ini juga melewati blok *Gain Compensation* yang menyesuaikan respons kontrol berdasarkan jumlah *Boiler Feed Pump* (BFP) yang beroperasi, memastikan kestabilan sistem baik saat satu maupun banyak pompa berjalan.

A. Kontrol Kecepatan BFP

Proses pengontrolan dimulai dengan menerima sinyal *Speed Control Demand* (Input A) dari sistem *Feedwater Control* di SH 22. Sinyal ini merepresentasikan total kebutuhan air boiler. Agar beban terbagi rata antar BFP yang beroperasi, sistem menggunakan mekanisme umpan balik aliran. Aliran *discharge flow* aktual dari pompa tersebut diukur oleh sensor 2FT-FW066 (*BFP Discharge Water Flow*). Sinyal aliran ini dilinearisasi menggunakan penarik akar kuadrat ($\sqrt{}$) sebelum dibandingkan dengan sinyal *Demand*. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat gambar 4.7 dibawah.



Gambar 4. 7 Diagram Kontrol Kecepatan BFP

Sinyal *Demand* utama tidak langsung menggerakkan pompa, melainkan masuk ke blok penjumlahan (Σ) di mana sinyal tersebut dikombinasikan dengan sinyal dari Bias Circuit. Sirkuit bias ini berfungsi untuk menyeimbangkan beban antar pompa yang berjalan paralel. Hasil kombinasi *Demand* dan bias ini kemudian dikurangi dengan aliran aktual pompa (2FT-FW066). Selisih atau "error" aliran ini kemudian diproses oleh kontroler integral (blok K/S). Jika aliran pompa kurang dari yang diminta, kontroler akan menaikkan setpoint kecepatan, dan sebaliknya.

Output dari kontroler integral tersebut merupakan setpoint kecepatan yang diinginkan. Namun, sinyal ini harus melewati serangkaian logika pengaman dan seleksi mode (blok T atau Transfer).

- Mode Otomatis (Auto): Jika pompa dalam kondisi "Pump In Auto", sinyal dari kontroler diteruskan untuk mengatur kecepatan.
- Mode Manual/Tracking: Jika kontroler tidak dalam kondisi otomatis atau sedang dalam mode *tracking* (misalnya saat arus motor tinggi atau operator mengambil alih manual), sistem akan melakukan *tracking* terhadap output saat ini (*Track Present Output*) untuk mencegah lonjakan sinyal mendadak (*bumpless transfer*) saat kembali ke mode otomatis.

Di sisi kanan diagram, terdapat logika interlock (ILS) untuk fungsi keamanan. Sinyal kontrol kecepatan diproses melalui generator ramp (Fast Rate) untuk mengatur laju perubahan kecepatan agar tidak merusak peralatan.

- Kondisi Trip/Stop: Jika terdeteksi sinyal "Pump Tripped" atau perintah "Stop Command", logika akan memaksa sinyal kontrol menuju Min Position (Posisi Minimum) dengan laju cepat namun terkendali.
- Emergency Startup: Jika terdapat sinyal "Emergency Start-Up", sistem akan mengabaikan kontrol normal dan menaikkan kecepatan sesuai parameter yang ditentukan.

Setelah melewati semua logika seleksi dan pembatasan, sinyal kontrol akhir masuk ke blok fungsi $f(x)$. Blok ini biasanya berfungsi untuk melinearisasi karakteristik respons dari kopling hidrolik voith turbo atau variable speed drive agar perubahan sinyal kontrol menghasilkan perubahan aliran yang linear. Output final dari blok ini dikirim ke AUMA SAREX yang merupakan aktuator fisik (seperti scoop tube pada fluid coupling) yang mengatur kecepatan BFP secara aktual.

Pada sistem aktualnya, pengontrolan Kecepatan BFP agak sedikit berbeda dengan yang ada pada diagram analog function. Pada sistem terbaru terdapat 3 kondisi dimana BFP akan beraksi. Yakni masih sama seperti pengontrolan sebelumnya. Menurunkan Speed, Konstan, dan menaikkan Speed berdasarkan nilai *Startup Demand*. Yang membedakan ada pada pembatasan nilainya yakni antara 45 hingga 55. Untuk penjelasan kondisinya seperti berikut.

B. Monitoring Aliran Pompa

Sinyal *discharge flow* dari masing-masing pompa (BFP A, B, dan C) dijumlahkan (Σ) dan dirata-ratakan. Hasil perhitungan ini dikirim ke indikator 2FI-FW104 sebagai Total Header Flow. Informasi ini memberikan visibilitas kepada operator mengenai total air yang sedang dipompa menuju boiler, terlepas dari berapa banyak air yang sebenarnya masuk ke drum, sehingga membantu dalam diagnosa kesehatan sistem hidrolik secara keseluruhan.

4.3.3 Logika Pemilihan Mode (Switchung Logic) dan Output

Sistem dilengkapi dengan blok Transfer (T) yang berfungsi memilih antara sinyal 3-Element atau 1-Element. Pemilihan ini dapat dilakukan secara manual dan otomatis. jika "Main Valve Closed" dan beban $< 20\%$, sistem menggunakan 1-Element. Hal tersebut dikarenakan apabila beban masih $< 20\%$ atau biasanya sedang dalam kondisi Startup,

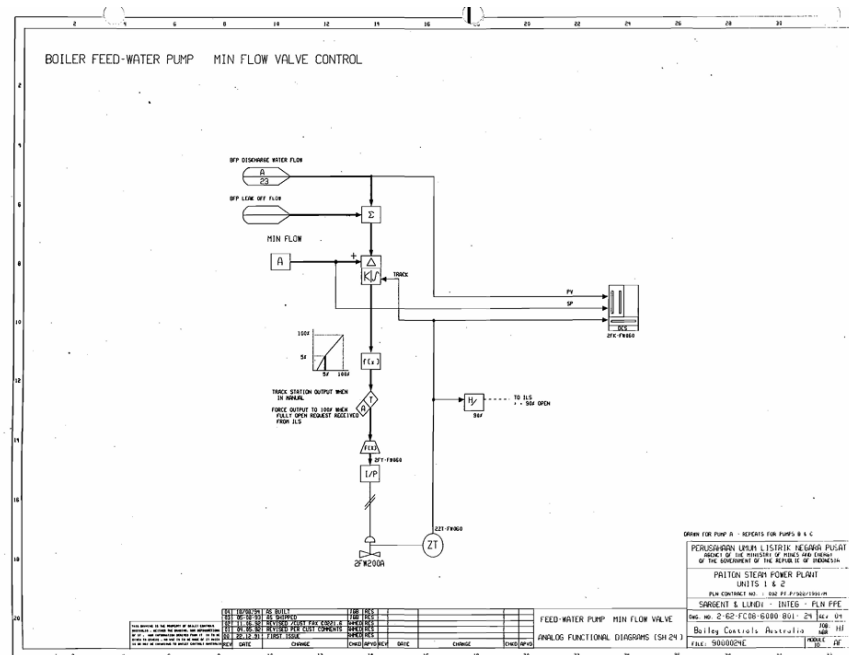
Main Steam masih belum terbentuk dikarenakan sistem baru mulai berjalan. Oleh sebab itu 3 element tidak bisa digunakan. Sebaliknya, jika "Main Valve Open" dan beban $> 20\%$, sistem baru dapat beralih ke 3-Element karena main steam sudah terbentuk dan dapat diukur nilainya sehingga dapat memenuhi salah satu parameter yang dibutuhkan pada sistem kontrol 3 element. Sinyal output akhir dari blok transfer ini dikirim sebagai Speed Control Demand (Output A ke SH 23) untuk mengatur kecepatan *Boiler Feed Pump*(BFP).

4.3.4 Monitoring Aliran Pompa 3 element

Sinyal *discharge flow* dari masing-masing pompa (BFP A, B, dan C) dijumlahkan (Σ) dan dirata-ratakan. Hasil perhitungan ini dikirim ke indikator 2FI-FW104 sebagai Total Header Flow. Informasi ini memberikan visibilitas kepada operator mengenai total air yang sedang dipompa menuju boiler, terlepas dari berapa banyak air yang sebenarnya masuk ke drum.

4. 4 Sistem Kontrol Kecepatan Minimum Boiler Feed Pump (BFP)

Proses pengontrolan dimulai dengan pemantauan aliran air yang melewati pompa BFP. Sistem mengambil dua input utama: BFP DISCHARGE WATER FLOW dengan kode instrumen 2FT-F1060, dan aliran resirkulasi atau BFP LEAK OFF FLOW. Kedua sinyal aliran ini masuk ke dalam blok penjumlahan (disimbolkan dengan Σ). Penjumlahan ini bertujuan untuk mendapatkan total aliran aktual yang melewati pompa (Total Flow), karena aliran total adalah gabungan dari air yang menuju boiler dan air yang disirkulasikan kembali (leak-off).



Gambar 4. 8 Diagram Kontrol Kecepatan Minimum BFP

Setelah total aliran didapatkan, nilai tersebut dibandingkan dengan titik pengaturan batas minimum atau MIN FLOW pada blok selisih/pembanding (disimbolkan dengan Δ). Selisih antara aliran aktual dan batas minimum ini kemudian diproses oleh kontroler. Tujuan dari logika ini adalah untuk menjaga agar aliran yang melewati pompa tidak pernah lebih rendah dari batas aman yang ditentukan. Jika total aliran turun di bawah setpoint "MIN FLOW", kontroler akan memerintahkan katup untuk membuka guna membuang air kembali ke tangki (resirkulasi), mencegah kerusakan pompa akibat kavitasi atau panas berlebih. Sebaliknya, jika aliran discharge sudah tinggi (di atas batas minimum), katup akan diperintahkan untuk menutup. Terdapat 5 jalur sirkulasi pada BFP.

1. Balance Line untuk menyeimbangkan tekanan dan penyeimbang gaya aksial
2. Discharge Line untuk jalur keluaran utama dari *Feed Water* menuju ke HPH
3. Min Flow Line sebagai jalur pengaman agar tetap ada fluida yang di alirkan oleh BFP. Nilai min nya adalah 205.000 Kg/H
4. Header Spray Reheater Line untuk mengalirkan *Feed Water* ke Reheater

5. Header Spray Super Heater Line untuk mengalirkan *Feed Water* ke Super Heater

Terdapat logika FORCE OUTPUT TO 100% yang akan memaksa katup membuka penuh apabila menerima *Demand* "FULLY OPEN REQUEST" dari sistem ILS (Interlock Logic System). Ini biasanya terjadi pada kondisi darurat atau *trip* untuk mengamankan pompa secara instan. Selain itu, terdapat fitur TRACK STATION OUTPUT WHEN IN MANUAL. Fitur ini memastikan bahwa ketika operator mengambil alih kendali secara manual, sistem otomatis akan menyamakan (track) nilainya dengan output manual tersebut, sehingga perpindahan kembali ke mode otomatis berjalan mulus tanpa lonjakan sinyal (*bumpless transfer*).

Sinyal kendali yang telah diproses dengan baik dari perhitungan PID, interlock ILS, atau mode manual lanjut dikirimkan sebagai output akhir ke elemen kendali akhir, yaitu FEED WATER PUMP MIN FLOW VALVE dengan kode tag 2FK-FW060. Posisi katup ini (misalnya status terbuka 90% atau lebih) juga dipantau dan dikirimkan kembali sebagai umpan balik TO ILS untuk keperluan monitoring status sistem secara keseluruhan di ruang kendali (DCS)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Kesimpulan

Dari analisis yang telah di buat pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem air pengisi (*Feed Water System*) bekerja secara bertahap untuk menyuplai air dari *Deaerator* menuju *Steam Drum*. Proses ini melibatkan peningkatan tekanan oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) dan pemanasan bertingkat melalui *High Pressure Heater* (HPH) serta *Economizer*. Tujuannya adalah mencapai efisiensi termal dan mencegah *thermal shock* saat air masuk ke *boiler*.
2. Pengukuran Drum Level, Feedwater Flow, dan Main Steam Flow tidak hanya mengandalkan perbedaan tekanan (differential pressure), namun juga membutuhkan kompensasi densitas agar hasil pengukuran akurat
3. Terdapat dua jenis strategi kontrol yang digunakan yakni single element dan *Three element* yang dimana masing-masing mempunyai fungsinya tersendiri.
 - Single Element (1-Element) yang menggunakan parameter Drum Level untuk mengatur bukaan Startup Valve, dan kecepatan BFP
 - Three Element (3-Element) yang mengintegrasikan Drum Level, Main Steam Flow (sebagai feedforward), dan Feedwater Flow (sebagai feedback) untuk mengatur kecepatan BFP.
4. Pengaturan kecepatan BFP tidak menggunakan *Variable Speed Drive* (VSD) elektrik, melainkan menggunakan Fluid Coupling (Voith Turbo) dengan pengaturan posisi *scoop tube* yang dikontrol oleh Auma lewat sinyal dari DCS.
5. Sistem dilengkapi dengan proteksi komprehensif, mulai dari Min Flow Protection (resirkulasi air ke tangki saat aliran rendah untuk mencegah kavitasi) dengan batas flow minimal 205.000 Kg/H, hingga logika Interlock

yang memaksa *valve* atau kecepatan pompa ke posisi aman saat terjadi gangguan (*trip* atau *emergency*).

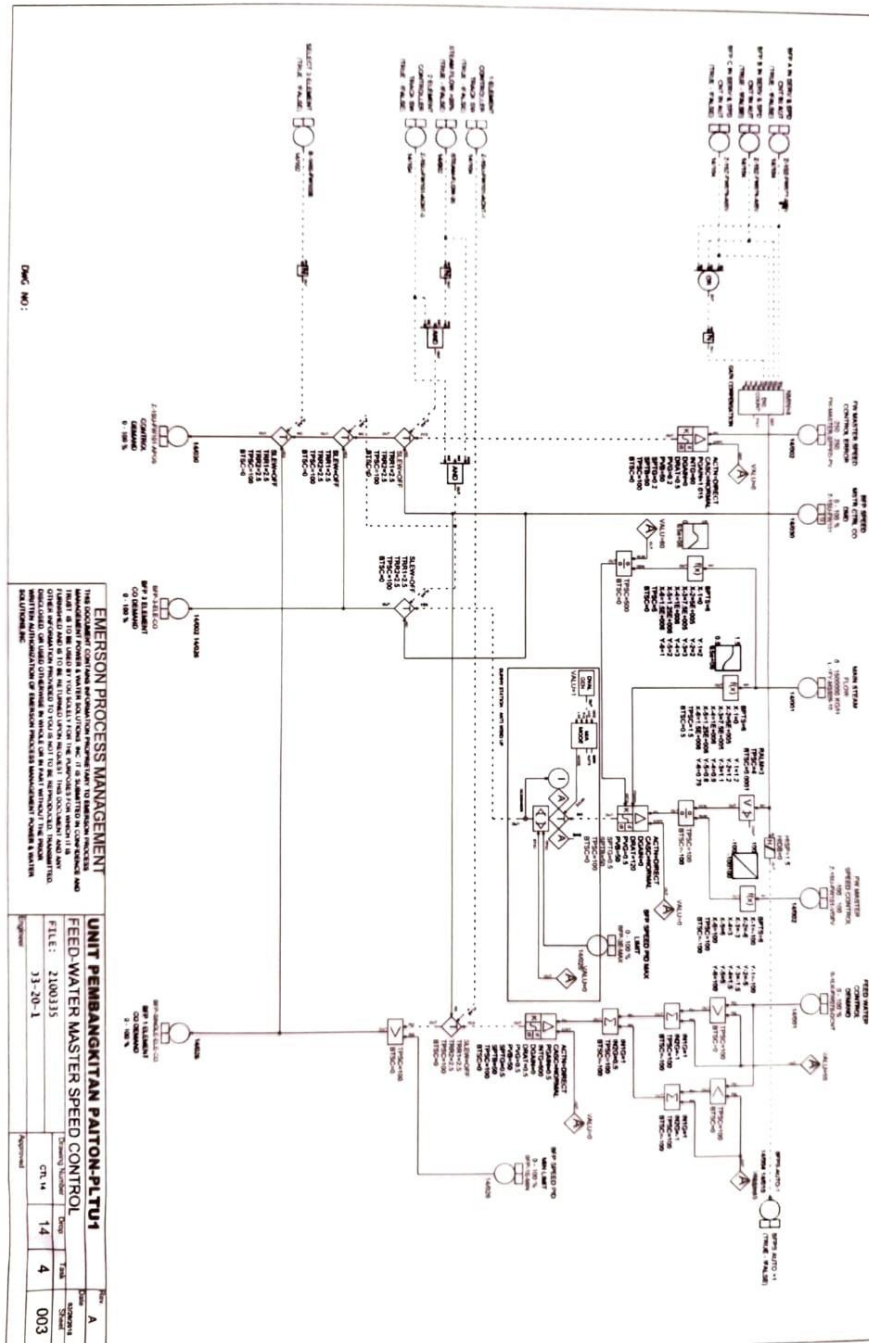
5. 2 Saran

1. Mengingat perhitungan *flow* dan *level* sangat bergantung pada kompensasi densitas, disarankan untuk melakukan kalibrasi rutin tidak hanya pada sensor utamanya (LT/FT), tetapi juga pada sensor pendukungnya yakni Pressure Transmitter (PT) dan Temperature Element (TE). Kesalahan kecil pada PT/TE dapat menyebabkan kesalahan perhitungan densitas yang berdampak fatal pada akurasi kontrol level drum.
2. Pemantauan Kualitas Oli pada Fluid Coupling BFP Karena transfer energi pada BFP sepenuhnya bergantung pada fluida kerja (oli) di dalam *coupling*, kualitas oli harus dijaga ketat. Disarankan untuk rutin memeriksa viskositas, kebersihan, dan suhu oli agar respons *scoop tube* terhadap perintah DCS tetap linear dan akurat, serta mencegah *slip* yang berlebihan.
3. Dilakukan pemantauan rutin pada parameter tracking pada DCS saat transisi terjadi guna memastikan perpindahan berjalan mulus (*bumpless transfer*) dan tidak menyebabkan fluktuasi pada level drum yang memicu trip.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wardani, A. K., & Susanto, H. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Air Umpan Terhadap Laju Korosi dan Pembentukan Kerak pada Pipa Boiler PLTU. *Jurnal Energi dan Lingkungan*, 15(2), 65-72.
- [2] Basu, S., Debnath, A. K., & Power, S. (2015). *Power Plant Instrumentation and Control Handbook: A Guide to Thermal Power Plants* (1st ed.). Academic Press.
- [3] Dahiya, P., & Sharma, A. (2019). Modeling and Simulation of Drum Level Control in Thermal Power Plant using Different Control Strategies. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 8(6), 45-50.
- [4] PLN, PT. (2023). Subholding dan Anak Perusahaan PT. PLM (Persero). <https://web.pln.co.id/tentang-kami/anak-perusahaan>
- [5] PT. PLN, N. P. (2023). Profil PT. PLN Nusantara Power. <https://www.plnnusantarapower.co.id/>
- [6] Voith Turbo. (n.d.). *Hydrodynamic couplings* [PDF]. Voith Turbo GmbH & Co. KG. <https://pdf.nauticexpo.com/pdf/voith-turbo/hydrodynamic-couplings/31789-88336.html>
- [7] Prawoto, E., & Oetomo, W. (2019). Analisis Pengaruh Variasi Beban Terhadap Kualitas Uap (Steam Quality) Pada Boiler Pipa Air. *Jurnal Teknik Mesin*, 8(1), 15-22.
- [8] Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall.
- [9] Jha, A., & Kumar, N. (2015). Distributed control system for boiler automation in thermal power plant. *International Journal of Engineering Research and General Science*, 3(2), 367–373.
- [10] Rahman, A., Prull, D., & Haryanto, A. (2018). Optimization of Boiler Control System using Distributed Control System (DCS) in Steam Power Plant. *Journal of Energy and Power Engineering*, 12(3), 112-119.
- [11] Åström, K. J., & Bell, R. D. (2000). Drum-boiler dynamics. *Automatica*, 36(3), 363-378.
- [12] Lipták, B. G. (2006). *Instrument Engineers' Handbook, Volume II: Process Control and Optimization* (4th ed.). CRC Press.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Skema Diagram Feed Water Control

